

Chapter 15

대사 조절의 원리

시험대비 요약노트

개념 요약 16쪽 + 교수님 기출(테스트뱅크) 49문제 + 개념확인 7세트 + 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

16

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드
순서)

49

교수님 기출 문제
(영어 원문 + 번역)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

46

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** 요약 뒤 OX·빈칸·짧은 계산으로 워밍업

③ **교수님 기출** 개념확인 뒤 영어 원문 → 번역 → 직접 풀기 → 정답·풀이

④ **풀이노트로** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

⑤ **약어 찾기** 페이지마다 “ abc 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 15장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

■ 개념 요약

- S1 해당과정 ⇌ 당신생 — 왜 조절이 필요한가 + 기출 4
- S2 Step 1 — 헥소키나아제 동종효소와 GLUT + 기출 1
- S3 GLUT4와 인슐린 · 1형 당뇨
- S4 Step 3 — PFK-1 / FBPase-1과 과당 2,6-이인산 + 기출 5
- S5 Step 10 — 피루브산 키나아제 · PC · PDH + 기출 1
- S6 전사 조절 — ChREBP와 FOXO1 + 기출 3
- S7 글리코겐의 구조와 분해 + 기출 4
- S8 글리코겐 합성 + 기출 9
- S9 세 호르몬 — 인슐린 · 글루카곤 · 에피네프린
- S10 글리코겐 분해의 조절 — 인산화 연쇄와 포도당 센서 + 기출 3
- S11 글리코겐 합성의 조절 — GSK3 · CKII · PP1 + 기출 4
- S12 간 vs 근육 — 고혈당 · 저혈당에서의 조절
- S13 15.1 대사 조절의 기본 — 동적 정상 상태와 조절 지점 + 기출 7
- S14 ATP · AMP와 AMPK — 세포의 에너지 센서 + 기출 3
- S15 15.2 대사 조절의 분석 — C · ε · R + 기출 5
- S16 15장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

✎ 개념확인 · 부록

- 기출 교수님 테스트뱅크 49문제 (각 개념확인 뒤)
- 개념확인 1 헥소키나아제와 GLUT (S1-S3)
- 개념확인 2 PFK-1 · FBPase-1 · F2,6BP (S4)
- 개념확인 3 Step 10 조절과 전사 조절 (S5-S6)
- 개념확인 4 글리코겐의 분해와 합성 (S7-S8)
- 개념확인 5 호르몬과 인산화 스위치 (S9-S12)
- 개념확인 6 정상 상태 · 조절 지점 · AMP (S13-S14)
- 개념확인 7 대사 조절 분석 (MCA) (S15)
- ABC 영어 약어·기호 총정리

📖 풀이노트 문제는 어디서 배우나?

요약	풀이노트 문제
S1-S6 해당·당신생 조절	문제 6·9·11
S7-S8 글리코겐 대사	문제 1·2·3
S9-S12 호르몬 조절	문제 2·4·6·10·11
S13-S15 조절의 원리·분석	(개념확인 6·7)

S1 해당과정 ⇄ 당신생 — 왜 조절이 필요한가

Slides 4-6

같은 세포질에 정반대 경로가 같이 있다. 둘이 동시에 돌면 ATP만 버리는 **헛된 회로(futile cycle)**. 그래서 비가역 3곳(①③⑩)에 서로 다른 효소를 두고 **반대로(상반, reciprocal)** 조절한다.

📌 우회 지점 3곳 = 조절 지점

단계	해당과정	당신생
Step 1	헥소키나아제	G6Pase
Step 3	PFK-1	FBPase-1
Step 10	피루브산 키나아제	PC → PEPCK

핵심 같은 신호가 한쪽은 **켜고** 다른 쪽은 **끄는다**. 예: AMP → PFK-1 ↑, FBPase-1 ↓.

$F6P + ATP \rightarrow F1,6BP + ADP$ 와 $F1,6BP + H_2O \rightarrow F6P + P_i$ 가 동시에 돌면, 알짜 = **ATP + H₂O → ADP + P_i** (열만 남음).

조절 방법은 시간 규모가 다르다

방법	시간	예 (15장)
알로스테릭	밀리초~초	ATP·AMP·시트르산·F2,6BP → PFK-1
인산화 (호르몬)	초~분	PKA → 간 PK, PFK-2/FBPase-2
전사·분해 (효소 양)	시간~일	ChREBP, FOXO1 → HK IV·G6Pase·PEPCK

참고 헛된 회로가 완전히 쓸모없지는 않다: 약간 돌게 두면 신호에 아주 민감하게 반응하고, 열을 내기도 한다 (벌의 비행근).

abc 이 페이지의 약어

HK (I·II·IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I·II 근육, IV 간

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — PFK-1 기질, HK IV 조절 단백질에 결합

F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성화

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

PFK-2 / FBPase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1의 당신생 짝

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 아세틸-CoA가 활성화

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — 당신생, 전사 조절 대표 유전자

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

ChREBP · ChoRE · Mlx Carbohydrate Response Element-Binding Protein 탄수화물 반응 요소 결합 단백질 — 해당·지방 합성 유전자 전사 ON

FOXO1 Forkhead box O1 포크헤드 전사인자 O1 — 당신생 유전자 전사 ON, 인슐린이 분해

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 정보

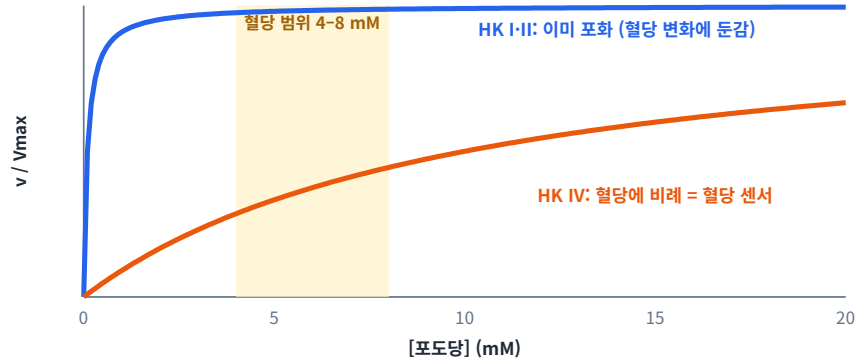
📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 11 p.13

S2 Step 1 — 헥소키나아제 동종효소와 GLUT

Slides 7-11

근육의 헥소키나아제(HK I-II)는 **Km이 아주 낮아** 늘 포화(자기가 쓸 포도당 확보). 간의 **HK IV(글루코키나아제)**는 Km이 높아 혈당에 **비례**해 일하는 혈당 센서.



	HK I-II (근육)	HK IV (간)
Km	0.1 mM	~10 mM
혈당 5 mM에서	거의 포화	절반쯤
G6P 억제	○ (산물 억제)	× → 조절 단백질이 조절

간 HK IV — 핵에 숨었다 나온다 (슬라이드 10)

상태	HK IV 위치	활성
공복 (F6P ↑)	조절 단백질과 함께 핵	꺼짐
식후 (고혈당)	포도당이 풀어 줌 → 세포질	켜짐

포도당 수송체 GLUT (Kt = 수송체의 Km)

GLUT3 (뇌)	Kt 매우 낮음 → 저혈당에도 확보
GLUT1 (적혈구)	Kt 1.5 mM → 늘 포화
GLUT4 (근육·지방)	Kt 5 mM · 인슐린 의존
GLUT2 (간·이자)	Kt ~66 mM → 혈당 비례

Kt가 낮을수록 적은 포도당도 잘 붙잡음. 간은 GLUT2(높은 Kt) + HK IV(높은 Km) 조합으로 혈당을 비례 감지.

이 페이지의 약어

HK (I-II-IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I-II 근육, IV 간

GK Glucokinase (= HK IV) 글루코키나아제 — 간의 혈당 센서 (Km 높음)

Km · Kt Michaelis constant · transport constant 미카엘리스 상수 · 수송 상수 — 절반 속도일 때 [S]. 작을수록 친화도 ↑

Vmax maximum velocity 최대 속도 — 효소가 포화될 때의 속도

GLUT1-4 Glucose Transporter 1-4 포도당 수송체 — 촉진 확산. GLUT4만 인슐린 의존

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — PFK-1 기질, HK IV 조절 단백질에 결합

폴이노트로 이어서 풀기

문제 2 p.7

문제

1. (계산, 미카엘리스-멘텐 근사 $v/V_{max} = [S]/(K_m + [S])$) 혈당이 5 mM → 10 mM로 오를 때 근육 HK I(K_m 0.1 mM)과 간 HK IV(K_m 10 mM)의 상대 속도는 각각 어떻게 변하나?
2. (O/X) 간의 HK IV는 G6P에 의해 강하게 산물 억제된다.
3. (빈칸) 인슐린에 의해 세포막 위치가 조절되는 수송체는 ()이고, 주로 ()과 () 조직에 있다.
4. (서술) 헛된 회로(futile cycle)란? 왜 막아야 하나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

abc 이 페이지의 약어 HK (I-II-IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I-II 근육, IV 간

Km · Kt Michaelis constant · transport constant 미카엘리스 상수 · 수송 상수 — 절반 속도일 때 [S].
작을수록 친화도 ↑

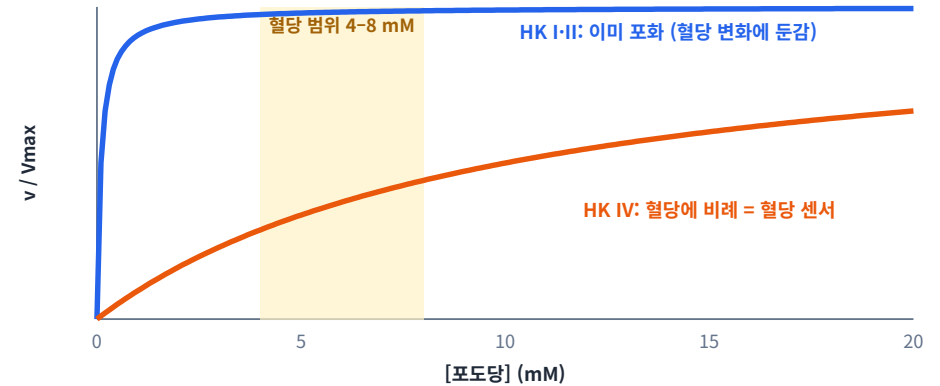
Vmax maximum velocity 최대 속도 — 효소가 포화될 때의 속도

GLUT1-4 Glucose Transporter 1-4 포도당 수송체 — 촉진 확산. GLUT4만 인슐린 의존

정답

1. HK I: 0.980 → 0.990 (거의 그대로) / HK IV: 0.33 → 0.50 (**1.5배**)
2. **X** (조절 단백질로 핵 격리)
3. **GLUT4** / 근육 · 지방
4. 반대 경로가 동시에 돌아 **ATP만 가수분해**되는 회로 → 에너지 낭비

해설



1. HK I: $5/5.1 = 0.980$, $10/10.1 = 0.990$ → 혈당에 둔감. HK IV: $5/15 = 0.33$, $10/20 = 0.50$ → 혈당에 비례 (실제 HK IV는 S자 곡선이지만 결론은 같다).
2. HK IV는 G6P로 억제되지 않는다. 대신 F6P가 붙은 조절 단백질이 HK IV를 핵에 가둔다.
3. 4. 예: PFK-1 + FBPase-1이 동시에 → 알짜 $ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i$. 그래서 상반 조절.

요령 Km이 작다 = 조금만 있어도 꽉 찬다 = 농도 변화에 둔감.

ORIGINAL · 원문

Gluconeogenesis must use “bypass reactions” to circumvent three reactions in the glycolytic pathway that are highly exergonic and essentially irreversible. Which three must be bypassed?
1) Hexokinase 2) Phosphoglycerate kinase 3) Phosphofructokinase-1 4) Pyruvate kinase 5) Triosephosphate isomerase

- A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 1, 4, 5
D. 1, 3, 4
E. 2, 3, 4

번역

당신생이 우회해야 하는 해당과정의 비가역 반응 세 개는? 1) 헥소키나아제 2) PGK 3) PFK-1 4) 피루브산 키나아제 5) TPI

- A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 1, 4, 5
D. 1, 3, 4
E. 2, 3, 4

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 HK (I-II·IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I-II 근육, IV 간

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

정답 · ANSWER

D 1, 3, 4

헥소키나아제 · PFK-1 · 피루브산 키나아제

풀이

해당 (비가역)	당신생 우회 효소
① 헥소키나아제	G6Pase
③ PFK-1	FBPase-1
⑩ 피루브산 키나아제	피루브산 카복실화효소 + PEPCK

핵심 ΔG가 크게 음수인 ①③⑩만 우회. PGK·TPI는 가역이라 공유.

ORIGINAL · 원문

In the glycolytic path from glucose to pyruvate, three steps are practically irreversible. What are these steps, and how is each bypassed in gluconeogenesis? What advantages does an organism gain from having separate pathways for anabolic and catabolic metabolism? What are the disadvantages?

번역

포도당 → 피루브산 경로의 비가역 3단계는? 당신생에서는 각각 어떻게 우회하나? 동화·이화 경로를 따로 두는 장점과 단점은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

HK (I·II·IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I·II 근육, IV 간

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1의 당신생 짝

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 아세틸-CoA가 활성화

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — 당신생, 전사 조절 대표 유전자

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

정답 · ANSWER

EN Hexokinase (bypassed by glucose 6-phosphatase), PFK-1 (by FBPase-1), pyruvate kinase (by pyruvate carboxylase + PEP carboxykinase).
Advantage: the two directions can be controlled separately, avoiding futile cycles. Disadvantage: separate sets of enzymes must be made.

KO 헥소키나아제 ↔ G6Pase, PFK-1 ↔ FBPase-1, PK ↔ PC + PEPCK. 장점: 두 방향을 따로 조절 → 헛된 회로 방지. 단점: 효소를 두 벌 만들어야 한다.

풀이

해당 (비가역)	당신생 우회 효소
① 헥소키나아제	G6Pase
③ PFK-1	FBPase-1
⑩ 피루브산 키나아제	피루브산 카복실화효소 + PEPCK

핵심 “같은 길을 거꾸로 가면 한쪽을 켜면 다른 쪽도 켜진다” → 길을 따로 내서 따로 신호등을 단다.

ORIGINAL · 원문

What is a “futile cycle”? Give an example of a potential futile cycle in carbohydrate metabolism, and describe methods used by cells to avoid its operation.

표

“헛된 회로”란? 탄수화물 대사의 예를 들고, 세포가 이를 피하는 방법을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

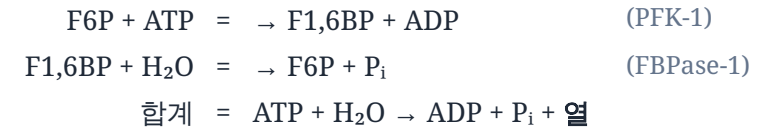
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN A pair of reactions converting $A \rightarrow B$ and $B \rightarrow A$; the net result is ATP hydrolysis and heat. Example: PFK-1 ($F6P \rightarrow F1,6BP$) and FBPase-1 ($F1,6BP \rightarrow F6P$). Cells use reciprocal regulation: when one is stimulated, the other is inhibited.

KO $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow A$ 가 동시에 돌아 ATP만 열로 낭비. 예: PFK-1과 FBPase-1. 방지: **상반 조절**(한쪽을 켜는 신호가 다른 쪽을 끈다).

10



핵심 예: AMP·F2,6BP → PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗.

참고 일부러 돌려 열을 내기도 한다(벌의 비행근, 체온 유지).

abc 이 페이지의 약어 F6P *Fructose 6-Phosphate* 과당 6-인산 — PFK-1 기질, HK IV 조절 단백질에 결합

F1,6BP *Fructose 1,6-Bisphosphate* 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성화

PFK-1 *Phosphofructokinase-1* 포스포프룩토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

FBPase-1 *Fructose 1,6-Bisphosphatase 1* 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1의 당신생 짝

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

ORIGINAL · 원문

For each enzyme on the left, pick the enzyme on the right that carries out the reverse transformation.

a) hexokinase b) fructose 1,6-bisphosphatase c) glycogen synthase d) pyruvate kinase

1) glycogen phosphorylase 2) pyruvate carboxylase & PEP carboxylase 3) phosphofructokinase-1 4) glucose-6-phosphatase

번역

왼쪽 효소의 반대 변환을 하는 오른쪽 효소를 고르라. a) 헥소키나아제 b) FBPase-1 c) 글리코겐 합성효소 d) 피루브산 키나아제 / 1) 글리코겐 인산화효소 2) PC & PEP 카복실화효소 3) PFK-1 4) G6Pase

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN (a)-(4); (b)-(3); (c)-(1); (d)-(2)

KO a-4 · b-3 · c-1 · d-2

풀이

정방향	역방향
헥소키나아제	G6Pase
FBPase-1	PFK-1
글리코겐 합성효소	글리코겐 인산화효소
피루브산 키나아제	PC + PEPCK

자료 오타 보기 2)의 “PEP carboxylase”는 테스트뱅크 오타 — 동물 당신생 효소는 PEP 카복시키나아제(PEPCK).

ORIGINAL · 원문

For an enzyme to effectively change its activity in response to a change in substrate concentration, it is most favorable for:

- A. K_m to be less than cellular substrate concentrations.
- B. K_m to be equal to cellular substrate concentrations.
- C. K_m to be greater than cellular substrate concentrations.
- D. V_{max} to be at the diffusion limit.
- E. The substrate to also be an allosteric effector.

번역

기질 농도 변화에 따라 효소 활성이 효과적으로 바뀌려면 무엇이 가장 유리한가?

- A. $K_m < \text{세포 속 } [S]$
- B. $K_m = [S]$
- C. $K_m > [S]$
- D. V_{max} 가 확산 한계
- E. 기질이 알로스테릭 조절자이기도 할 것

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

K_m · K_t Michaelis constant · transport constant 미카엘리스 상수 · 수송 상수 — 절반 속도일 때 $[S]$, 작을수록 친화도 ↑

V_{max} maximum velocity 최대 속도 — 효소가 포화될 때의 속도

ϵ elasticity coefficient 탄력성 계수 — $[S]$ 조절자 변화에 대한 민감도

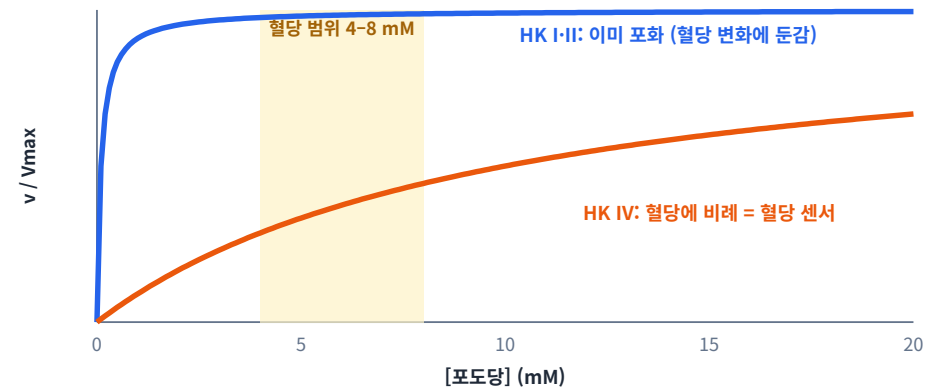
정답 · ANSWER

E The substrate to also be an allosteric effector.

기질이 알로스테릭 효과도 낼 것 (협동성 → S자 곡선)

⚠ MCA로 보면 $K_m \geq [S]$ (C)도 반응성이 크다($\epsilon \approx 1$). 테스트뱅크 정답은 E — S자 곡선의 가파른 구간에서는 같은 $[S]$ 변화에 활성이 훨씬 크게 바뀐다.

풀이



- 1 $A(K_m \ll [S])$: 이미 포화 → $[S]$ 가 바뀌어도 속도 그대로 (HK I).
- 2 협동적(S자) 효소는 문턱 근처에서 스위치처럼 급변 → 가장 민감.

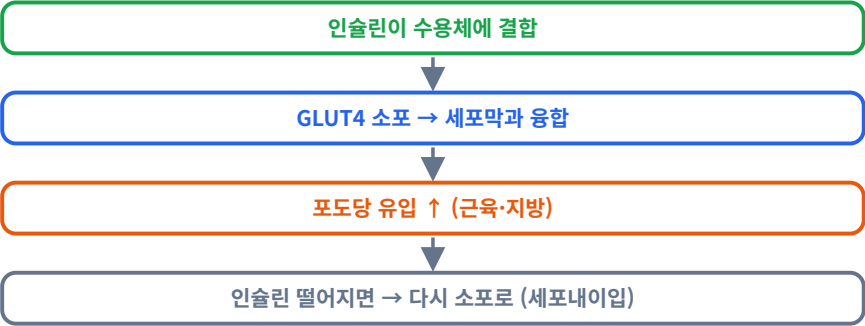
핵심 간 HK IV($K_m \approx 10$ mM, 협동성)가 혈당 센서인 이유.

S3 GLUT4와 인슐린 · 1형 당뇨

Slides 12-13

근육·지방의 GLUT4는 평소 세포 안 **소포에 숨어** 있다가 인슐린이 오면 세포막으로 올라온다. 조절되는 건 GLUT4의 총량이 아니라 **막에 나와 있는 수**.

📌 GLUT4 소포 순환



	인슐린 있음 (식후)	없음 (공복)
GLUT4 위치	세포막	세포 안 소포
포도당 흡수	↑ ↑	↓

📌 1형 당뇨 — “혈당은 높는데 세포는 굶는다”

- 1. 인슐린 없음 → GLUT4가 막으로 못 감
 - 2. 혈당 ↑ ↑, 세포 안은 포도당 기아
 - 3. 지방 분해 ↑ → 지방산 산화 → 아세틸-CoA 과잉
 - 4. 간에서 **케톤체** 과다 → 혈액 산성화 = **케톤산증**
- 케톤체 = 아세토아세트산, β-하이드록시뷰티르산, 아세톤 (17장).

함정 GLUT1·2·3은 인슐린과 무관. **GLUT4만** 인슐린으로 막 위치가 바뀐다.

연결 근육 운동도(AMPK·Ca²⁺) GLUT4를 막으로 올린다 → 운동이 혈당을 낮추는 이유.

abc 이 페이지의 약어 **GLUT1-4** Glucose Transporter 1-4 포도당 수송체 — 촉진 확산. GLUT4만 인슐린 의존

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 연료 충분 신호

AMPK AMP-activated Protein Kinase AMP 활성화 단백질 키나아제 — 에너지 센서: 생성 ON, 소비 OFF

📖 폴이노트로 이어서 풀기 문제 9 p.11

S4 Step 3 — PFK-1 / FBPase-1과 과당 2,6-이인산

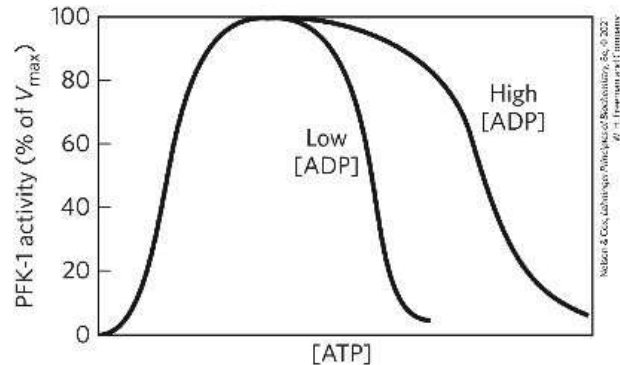
Slides 14-19

PFK-1은 해당과정의 핵심 조절 효소. ATP·시트르산(에너지 넉넉)은 끄고, AMP·ADP·과당 2,6-이인산(F2,6BP)은 켜다. FBPase-1은 정반대.

상반 조절 표 (슬라이드 16-17)

조절자	PFK-1 (해당)	FBPase-1 (당신생)	의미
ATP	⊗		에너지 충분
시트르산	⊗		TCA 재료 충분
ADP	▲		에너지 부족
AMP	▲	⊗	에너지 크게 부족
F2,6BP	▲▲	⊗	“해당 돌러라” (호르몬 신호)

ATP는 기질이자 억제제



활성 부위(친화도 높음) = 기질 / 알로스테릭 부위(친화도 낮음) = ATP 많을 때만 채워져 억제.

F2,6BP는 누가 만드나? (슬라이드 18)



인산화 = FBPase-2 활성 = F2,6BP ↓ = 당신생. 거꾸로 외우지 않게 주의!

자일룰로스 5-인산(Xu5P) — 음식 신호 (슬라이드 19)

탄수화물을 많이 먹으면 PPP의 Xu5P ↑ → PP2A 활성 → PFK-2 탈인산화 → F2,6BP ↑ → 해당·지방산 합성 ↑ (남는 포도당 → 지방).

합정 F1,6BP = 해당 중간체(PFK-1 산물) / F2,6BP = 조절 전용 신호. 이름만 비슷하다.

이 페이지의 약어

F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

PFK-2 / FBPase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1의 당신생 짝

Xu5P Xylulose 5-Phosphate 자일룰로스 5-인산 — PPP 중간체, 탄수화물 과잉 신호

PP2A Protein Phosphatase 2A 단백질 인산가수분해효소 2A — Xu5P가 켜 → PFK-2·ChREBP 탈인산화

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

풀이노트로 이어서 풀기

문제 6 p.10

문제

- (분류) 다음이 PFK-1을 켜는지(▲) 끄는지(⊗) 써라: ATP, AMP, 시트르산, F2,6BP
- (빈칸) 글루카곤 → cAMP → ()가 PFK-2/FBPase-2를 인산화 → () 활성 ON → F2,6BP (↑ / ↓) → (해당 / 당신생) 증가
- (O/X) F1,6BP와 F2,6BP는 모두 해당과정의 중간체이다.
- (서술) 흰쌀밥을 많이 먹으면 Xu5P가 어떻게 지방 합성을 늘리나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FB Pase-1 ⊗

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

PFK-2 / FB Pase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

Xu5P Xylulose 5-Phosphate 자일룰로스 5-인산 — PPP 중간체, 탄수화물 과잉 신호

PP2A Protein Phosphatase 2A 단백질 인산가수분해효소 2A — Xu5P가 켜 → PFK-2-ChREBP 탈인산화

ChREBP · ChoRE · Mlx Carbohydrate Response Element-Binding Protein 탄수화물 반응 요소 결합 단백질 — 해당·지방 합성 유전자 전사 ON

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

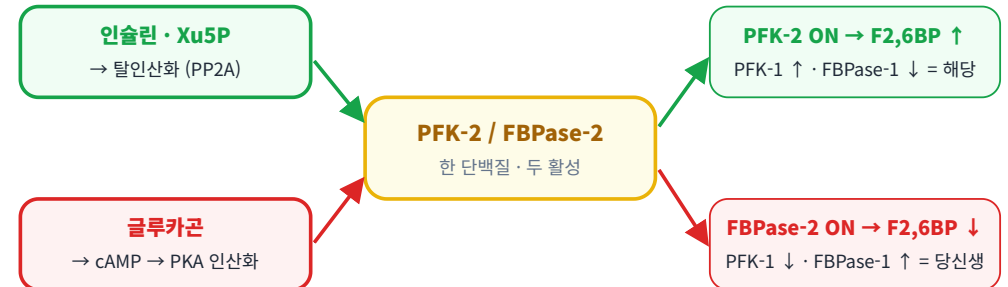
cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답

- ATP ⊗ · AMP ▲ · 시트르산 ⊗ · F2,6BP ▲
- PKA / FB Pase-2 / ↓ / 당신생
- X (F2,6BP는 조절자)
- Xu5P → PP2A → PFK-2 탈인산화(F2,6BP ↑) + ChREBP 핵 이동 → 해당·지방산 합성 ↑

해설



- 에너지 넉넉(ATP·시트르산) → 해당 브레이크 / 에너지 부족(AMP) 또는 “해당 돌려라” 신호(F2,6BP) → 가속.
- 인산화되면 키나아제(PFK-2)는 꺼지고 포스파타아제(FB Pase-2)가 켜진다 → F2,6BP 분해.
4. 즉각(F2,6BP)과 장기(ChREBP 전사) 두 층으로 남는 포도당을 지방으로 보낸다.

함정 AMP는 PFK-1 ▲ 이면서 FB Pase-1 ⊗ → 상반 조절의 대표 예.

ORIGINAL · 원문

Reciprocal regulation of glycolytic and gluconeogenic reactions interconverting F6P and F1,6BP. Which statement is not correct?

- A. Fructose-2,6-bisphosphate activates phosphofructokinase-1.
- B. Fructose-2,6-bisphosphate inhibits fructose-1,6-bisphosphatase.
- C. The fructose-1,6-bisphosphatase reaction is exergonic.
- D. The phosphofructokinase-1 reaction is endergonic.
- E. This regulation allows control of the direction of net metabolite flow through the pathway.

번역

F6P ⇌ F1,6BP 상반 조절에 대해 틀린 것은?

- A. F2,6BP는 PFK-1을 활성화한다
- B. F2,6BP는 FBPase-1을 억제한다
- C. FBPase-1 반응은 발에르곤이다
- D. **PFK-1 반응은 흡에르곤이다**
- E. 이 조절로 알짜 흐름의 방향을 정한다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — PFK-1 기질, HK IV 조절 단백질에 결합

F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성

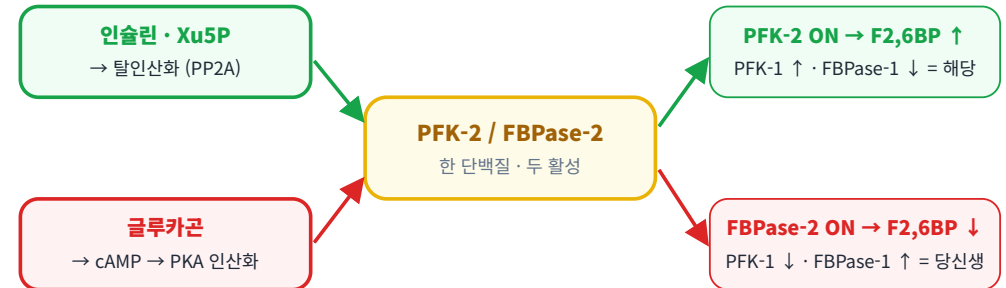
PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

정답 · ANSWER

D The phosphofructokinase-1 reaction is endergonic.

틀림 — PFK-1 반응은 ATP를 써서 강한 발에르곤($\Delta G'^{\circ} -14.2$)

풀이



핵심 두 방향 모두 발에르곤(비가역) → 그래서 둘 다 켜 두면 헛된 회로. 신호로 한쪽만 켜다.

ORIGINAL · 원문

An increase in which of these compounds leads to the dephosphorylation and activation of phosphofructokinase-2?

- A. Glucagon
- B. Xylulose-5-phosphate
- C. Pyruvate
- D. Citrate
- E. ADP

번역

증가하면 PFK-2를 탈인산화해 활성화하는 것은?

- A. 글루카곤
- B. 자일룰로스 5-인산(Xu5P)
- C. 피루브산
- D. 시트르산
- E. ADP

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

PFK-2 / FBPase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

Xu5P Xylulose 5-Phosphate 자일룰로스 5-인산 — PPP 중간체, 탄수화물 과잉 신호

PP2A Protein Phosphatase 2A 단백질 인산가수분해효소 2A — Xu5P가 켜 → PFK-2-ChREBP 탈인산화

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일-이-삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답 · ANSWER

B Xylulose-5-phosphate

Xu5P → PP2A 활성화 → PFK-2 탈인산화

풀이



함정 A(글루카곤)는 반대 — PKA로 인산화 → PFK-2 OFF.

ORIGINAL · 원문

Under what circumstances does the bifunctional protein PFK-2/FBPase-2 become phosphorylated, and what are the consequences for glycolysis and gluconeogenesis?

번역

이중기능 효소 PFK-2/FBPase-2는 언제 인산화되며, 그 결과 해당과 당신생은 어떻게 되나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

PFK-2 / FBPase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1의 당신생 짝

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 컴. 글루카곤·에피네프린 실행자

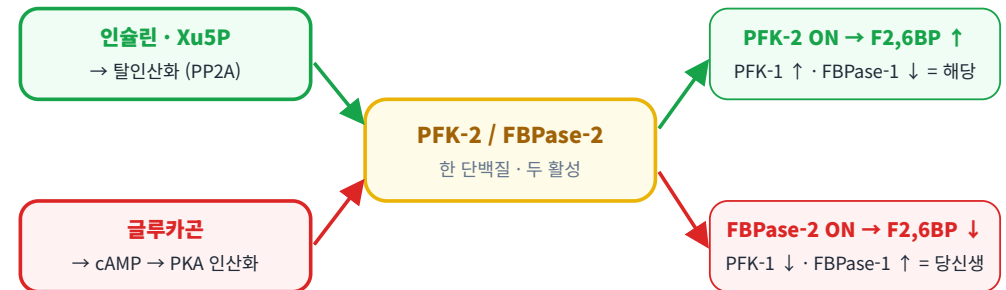
cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

정답 · ANSWER

EN Low blood glucose → glucagon → cAMP → PKA phosphorylates PFK-2/FBPase-2: FBPase-2 ↑, PFK-2 ↓ → [F2,6BP] ↓ → PFK-1 ↓ (glycolysis ↓), FBPase-1 ↑ (gluconeogenesis ↑), so the liver releases glucose.

KO 혈당 ↓ → 글루카곤 → cAMP → PKA가 인산화 → FBPase-2 ON, PFK-2 OFF → F2,6BP ↓ → 해당 ↓, 당신생 ↑ → 간이 혈당 공급.

풀이



핵심 인산화 = FBPase-2 = F2,6BP ↓ = 당신생. 거꾸로 외우지 않기!

ORIGINAL · 원문

Why is citrate, in addition to being a metabolic intermediate in aerobic oxidation of fuels, an important control molecule for a variety of enzymes?

번역

시트르산은 대사 중간체일 뿐 아니라 여러 효소의 중요한 조절 분자다. 왜인가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Citrate sits at the junction of carbohydrate, fatty acid, and amino acid oxidation; high citrate signals that energy needs are met. It allosterically inhibits PFK-1 (enhancing ATP inhibition), slowing glycolysis.

KO 시트르산은 여러 연료 산화가 만나는 TCA 입구 → 많다 = 에너지 충분 신호. PFK-1을 알로스테릭 억제(ATP 억제 강화) → 해당 ↓.

풀이

조절자	PFK-1
ATP	⊗
시트르산	⊗ (ATP 억제 강화)
AMP · F2,6BP	▲

연결 시트르산은 세포질로 나가 지방산 합성 재료(ACC 활성화)도 된다.

이 페이지의 약어

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

ORIGINAL · 원문

Which of the following statements about gluconeogenesis in animal cells is true?

- A. A rise in the cellular level of fructose-2,6-bisphosphate stimulates the rate of gluconeogenesis.
- B. An animal fed a large excess of fat will convert any fat not needed for energy into glycogen.
- C. The conversion of fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate is not catalyzed by phosphofructokinase-1.
- D. The conversion of glucose 6-phosphate to glucose is catalyzed by hexokinase.
- E. The conversion of PEP to 2-phosphoglycerate occurs in two steps, including a carboxylation.

번역

동물 세포의 당신생에 대해 옳은 것은?

- A. F2,6BP가 늘면 당신생이 빨라진다
- B. 남은 지방은 글리코겐으로 바뀐다
- C. **F1,6BP → F6P는 PFK-1이 아닌 효소(FBPase-1)가 촉매한다**
- D. G6P → 포도당은 헥소키나아제가 촉매한다
- E. PEP → 2PG는 카복실화를 포함한 2단계다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 요약 F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — PFK-1 기질, HK IV 조절 단백질에 결합

F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1의 당신생 짝

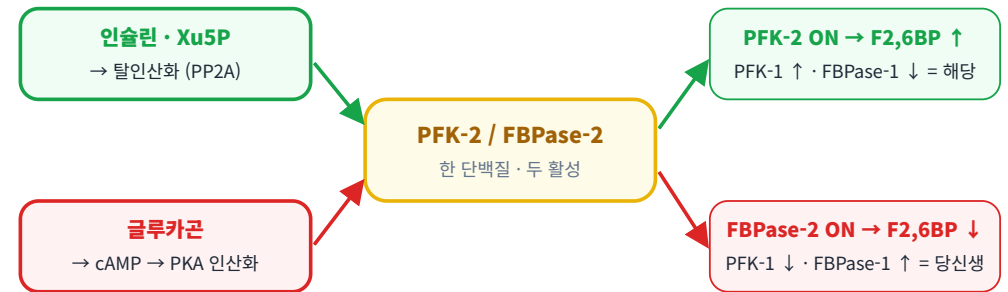
정답 · ANSWER

C F1,6BP → F6P is not catalyzed by phosphofructokinase-1.

FBPase-1이 따로 촉매한다

풀이

- 1 A: F2,6BP는 FBPase-1을 **억제** → 당신생 ↓.
- 2 B: 지방산 → 포도당 불가 (동물).
- 3 D: G6Pase가 촉매.
- 4 E: 카복실화 2단계는 피루브산 → PEP (PC + PEPCK).



S5 Step 10 — 피루브산 키나아제 · PC · PDH

Slides 20-22

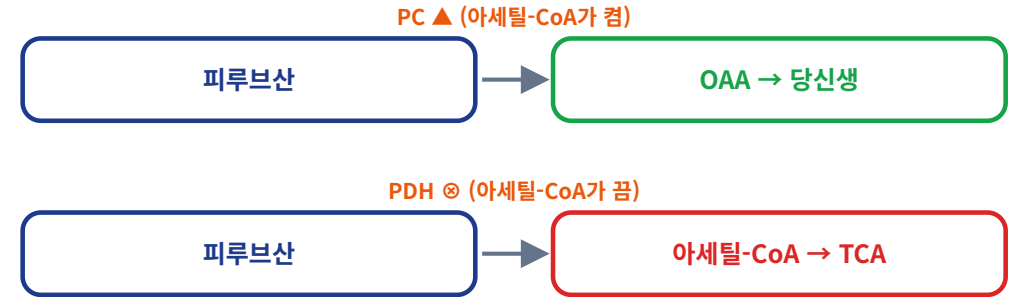
간에서는 공복 때 PKA가 피루브산 키나아제(L형)를 인산화해 꺼서 PEP를 당신생으로 보낸다. 아세틸-CoA가 많으면 PDH는 끄고 PC는 켜서 피루브산도 당신생 쪽으로.

📌 피루브산 키나아제 조절

신호	효과	설명
글루카곤 → PKA (간 L형만)	PK OFF	공복: 포도당 아끼기
F1,6BP	PK ON	피드포워드: 앞에서 쌓이면 뒤를 미리 열어 줌
ATP · 아세틸-CoA · 긴사슬 지방산 · 알라닌	PK OFF	에너지·연료 충분

근육형(M)은 PKA로 인산화되지 않는다 → 근육은 에피네프린 때 해당과정을 계속 돌린다.

📌 아세틸-CoA = 피루브산의 교통정리 (슬라이드 22)



핵심 아세틸-CoA가 넘친다 = 지방산 산화 중(주로 공복) → 피루브산은 태우지 말고 포도당 만드는 데 써라.

abc 이 페이지의 약어 F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성화

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 아세틸-CoA가 활성화

PDH Pyruvate Dehydrogenase 피루브산 탈수소효소 — 아세틸-CoA가 억제

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — PC 산물 → 당신생

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 연료 충분 신호

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

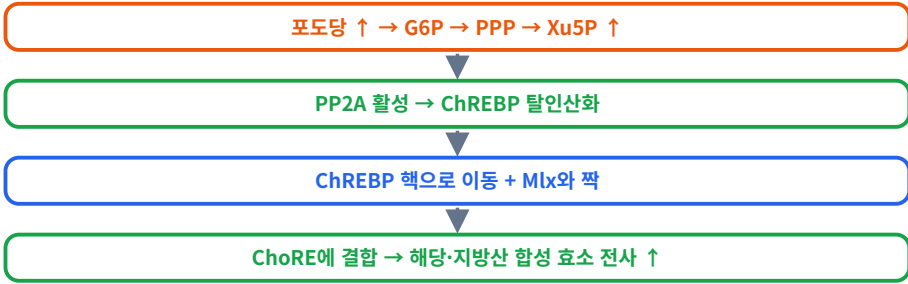
📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 6 p.10

문제 11 p.13

오래 지속되는 상황엔 효소의 양을 바꾼다. 포도당이 많으면 **ChREBP**가 해당·지방 합성 유전자를 켜고, 공복엔 **FOXO1**이 당신생 유전자(PEPCK·G6Pase)를 켜다.

ChREBP — 해당 ON (슬라이드 24)



같은 Xu5P 신호가 즉각(F2,6BP ↑)과 장기(ChREBP) 두 층으로 해당과정을 켜다.

FOXO1 — 당신생 ON (슬라이드 25)

	인슐린 있음 (식후)	없음 (공복)
FOXO1	PKB가 인산화 → 분해	탈인산화 → 핵에 존재
PEPCK·G6Pase 전사	↓	↑
결과	당신생 ↓	당신생 ↑

핵심 짝으로 외우기: **ChREBP (해당 ON) ↔ FOXO1 (당신생 ON)**. 인슐린 하나가 두 경로를 반대로 움직인다.

PEPCK 프로모터 — 신호의 통합 (슬라이드 26)

신호	전사인자
글루카곤 (cAMP)	CREB
코르티솔	GR
갑상선 호르몬	T3R
인슐린	FOXO1 제거

표를 다 외우기보다 “유전자 하나가 여러 신호를 통합한다”가 핵심.

이 페이지의 약어

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1··6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — 당신생, 전사 조절 대표 유전자

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

Xu5P Xylulose 5-Phosphate 자일룰로스 5-인산 — PPP 중간체, 탄수화물 과잉 신호

PP2A Protein Phosphatase 2A 단백질 인산가수분해효소 2A — Xu5P가 켜 → PFK-2·ChREBP 탈인산화

ChREBP · ChoRE · Mlx Carbohydrate Response Element-Binding Protein 탄수화물 반응 요소 결합 단백질 — 해당·지방 합성 유전자 전사 ON

FOXO1 Forkhead box O1 포크헤드 전사인자 O1 — 당신생 유전자 전사 ON, 인슐린이 분해

CREB cAMP Response Element-Binding protein cAMP 반응 요소 결합 단백질 — 글루카곤 → PEPCK 전사

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

문제

1. (O/X) 공복 시 간에서는 PKA가 피루브산 키나아제를 인산화해 활성화한다.
2. (빈칸) F1,6BP가 피루브산 키나아제를 활성화하는 것을 () 활성화라 한다.
3. (짜짓기) 아세틸-CoA가 많을 때: PDH (▲/⊗), 피루브산 카복실화효소 (▲/⊗)
4. (빈칸) 해당 유전자 전사를 켜는 전사인자는 (), 당신생 유전자(PEPCK·G6Pase)를 켜는 것은 ()이며, 인슐린은 ()를 통해 후자를 인산화·분해시킨다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. X (인산화 → 비활성)
2. 피드포워드
3. PDH ⊗ / PC ▲
4. ChREBP / FOXO1 / PKB(Akt)

해설

1. 공복 → 글루카곤 → PKA → 간 PK(L형) 인산화 → OFF → PEP를 당신생으로 보냄. 근육 M형은 인산화 안 됨.
2. 앞 단계 산물이 쌓이면 뒤 단계를 미리 열어 병목을 막는다.
3. 아세틸-CoA 많음 = 지방산 산화 활발 → 피루브산을 태우지 말고(PDH ⊗) 포도당 재료로(PC ▲).
4. 인슐린 → PKB → FOXO1 인산화 → 핵에서 빠져 분해 → 당신생 유전자 전사 ↓.

핵심 빠른 조절(알로스테릭·인산화) + 느린 조절(전사) 두 층이 함께 작동한다.

abc 이 페이지의 약어 F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 아세틸-CoA가 활성화

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — 당신생, 전사 조절 대표 유전자

PDH Pyruvate Dehydrogenase 피루브산 탈수소효소 — 아세틸-CoA가 억제

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 연료 충분 신호

ChREBP · ChoRE · Mlx Carbohydrate Response Element-Binding Protein 탄수화물 반응 요소 결합 단백질 — 해당·지방 합성 유전자 전사 ON

FOXO1 Forkhead box O1 포크헤드 전사인자 O1 — 당신생 유전자 전사 ON, 인슐린이 분해

PKB (Akt) Protein Kinase B 단백질 키나아제 B — 인슐린 신호. GSK3 ⊗, FOXO1 분해

ORIGINAL · 원문

Cellular isozymes of pyruvate kinase are allosterically inhibited by:

- A. high concentrations of AMP.
- B. high concentrations of ATP.
- C. high concentrations of citrate.
- D. low concentrations of acetyl-CoA.
- E. low concentrations of ATP.

번역

피루브산 키나아제 동종효소를 알로스테릭으로 억제하는 것은?

- A. 높은 AMP
- B. 높은 ATP
- C. 높은 시트르산
- D. 낮은 아세틸-CoA
- E. 낮은 ATP

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답 · ANSWER

B high concentrations of ATP

높은 ATP

풀이

조절자	PK
ATP · 아세틸-CoA · 긴사슬 지방산 · 알라닌	⊗
F1,6BP (피드포워드)	▲
간 L형: PKA 인산화	OFF

함정 C(시트르산)는 PFK-1의 억제자. D는 “높은” 아세틸-CoA여야 억제.

ORIGINAL · 원문

Which of the following is not involved in up-regulating the transcription of glycolytic or gluconeogenic enzymes?

- A. Phosphofructokinase-2
- B. Carbohydrate response element binding protein
- C. Sterol response element binding protein
- D. cAMP response element binding protein
- E. FOXO1

번역

해당·당신생 효소의 전사 상향 조절에 관여하지 않는 것은?

- A. **PFK-2**
- B. ChREBP
- C. SREBP
- D. CREB
- E. FOXO1

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 약어 **F2,6BP** Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗

PFK-2 / FBPase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

FOXO1 Forkhead box O1 포크헤드 전사인자 O1 — 당신생 유전자 전사 ON, 인슐린이 분해

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

정답 · ANSWER

A Phosphofructokinase-2

PFK-2 — 전사인자가 아니라 F2,6BP를 만드는 효소

풀이

전사인자	켜는 유전자
ChREBP	해당·지방 합성 (PK 등)
SREBP-1	해당·지방 합성 (PEPCK 프로모터에도 결합)
CREB	PEPCK (글루카곤)
FOXO1	PEPCK · G6Pase

핵심 PFK-2는 알로스테릭 신호(F2,6BP)를 만드는 빠른 조절 — 유전자와 무관.

ORIGINAL · 원문

Briefly outline the pathway by which glucose activates the synthesis of pyruvate kinase.

번역

포도당이 피루브산 키나아제의 합성을 켜는 경로를 간단히 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

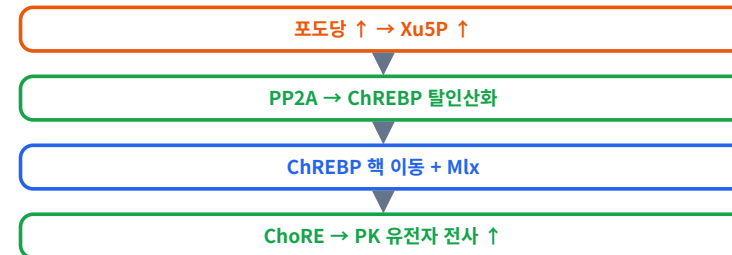
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Glucose → xylulose 5-phosphate → activates PP2A → PP2A dephosphorylates ChREBP in the cytosol → ChREBP enters the nucleus (further dephosphorylated), pairs with Mlx, and binds ChoRE to up-regulate the pyruvate kinase gene.

KO 포도당 → Xu5P → PP2A 활성화 → ChREBP 탈인산화 → 핵으로 이동 → Mlx와 결합 → ChoRE에 붙어 PK 유전자 전사 ↑

풀이



이 페이지의 약어

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

Xu5P Xylulose 5-Phosphate 자일룰로스 5-인산 — PPP 중간체, 탄수화물 과잉 신호

PP2A Protein Phosphatase 2A 단백질 인산가수분해효소 2A — Xu5P가 켜 → PFK-2·ChREBP 탈인산화

ChREBP · ChoRE · Mlx Carbohydrate Response Element-Binding Protein 탄수화물 반응 요소 결합 단백질 — 해당·지방 합성 유전자 전사 ON

ORIGINAL · 원문

Name three glycolytic enzymes whose expression is up-regulated in response to insulin and two gluconeogenic enzymes whose expression is down-regulated in response to insulin.

번역

인슐린에 의해 발현이 늘어나는 해당 효소 3개와 줄어드는 당신생 효소 2개를 써라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Up: phosphofructokinase-1, pyruvate kinase, hexokinase II/IV. Down: PEP carboxykinase, glucose 6-phosphatase.

KO ↑ PFK-1, 피루브산 키나아제, 헥소키나아제 II·IV / ↓ PEPCk, G6Pase

풀이

핵심 인슐린 = “저장하라” → 해당 ↑, 당신생 ↓. FOXO1이 PKB로 분해되어 PEPCk·G6Pase 전사 ↓.

이 페이지의 약어

HK (I-II·IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I·II 근육, IV 간

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프루토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PEPCk PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — 당신생, 전사 조절 대표 유전자

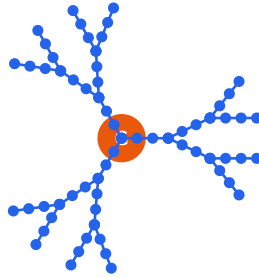
G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

S7 글리코겐의 구조와 분해

Glycogenolysis · Slides 29–35

글리코겐 = 포도당이 ($\alpha 1 \rightarrow 4$)로 이어지고 8–12개마다 ($\alpha 1 \rightarrow 6$)로 가지 친 큰 저장 분자. 분해는 **인산분해**: 글리코겐 인산화효소가 끝에서 하나씩 **포도당 1-인산(G1P)**으로 떼어 낸다.

글리코겐 입자



G = 글리코게닌 (중심) · 파란 점 = 포도당 · 갈래 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지

β 입자(~21 nm, 포도당 ~55,000개, 근육) → 20–40개가 모여 α 입자(로제트, ~100 nm, 간). 가지가 많을수록 끝(비환원 말단)이 많아 빨리 분해·합성할 수 있다.

📌 분해 4단계

단계	효소	하는 일
①	글리코겐 인산화효소 (PLP)	($\alpha 1 \rightarrow 4$) 끝을 P_i 로 잘라 G1P. 가지점 4개 앞에서 멈춤
②	가지제거 효소	3개를 옆 사슬로 옮기고(전이효소), 남은 ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 1개를 가수분해 → 유리 포도당
③	포스포글루코뮤테이스	G1P → G6P
④	G6Pase (간·신장 소포체)	G6P → 포도당 → 혈액 (근육에는 없음!)

근육 vs 간 — 같은 G6P, 다른 운명

근육		간
G6P의 행선지	해당과정 → 자기 ATP	G6Pase → 포도당 → 혈당 유지
분해 신호	에피네프린, AMP, Ca^{2+}	글루카곤, 에피네프린

연결 인산분해 덕분에 ATP 1개 절약 (14장 예제 14-1). 세포 속 $[P_i]/[G1P] > 100$ 이라 표준값(+3.1)과 상관없이 분해 방향으로 간다.

abc 이 페이지의 약어 **G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B_6 , 글리코겐 인산화효소 조효소

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.6

문제 2 p.7

문제 3 p.8

합성은 분해의 역반응이 아니다. 포도당을 먼저 **UDP-포도당**으로 활성화하고, **글리코겐 합성효소**가 ($\alpha 1 \rightarrow 4$)로 늘리고, **가지형성 효소**가 ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지를 만든다. 시작은 **글리코제닌**.

📌 합성 단계

단계	효소	반응
①	UDP-포도당 피로포스포릴레이스	$G1P + UTP \rightarrow \text{UDP-포도당} + PP_i$ ($PP_i \rightarrow 2P_i$ 로 당김)
②	글리코겐 합성효소 (GS)	UDP-포도당의 포도당을 비환원 말단에 ($\alpha 1 \rightarrow 4$)로 붙임
③	가지형성 효소	6-7개 조각을 떼어 ($\alpha 1 \rightarrow 6$)로 옆에 붙임 (4개 이상 떨어진 곳)
④	글리코제닌	자기 Tyr에 포도당을 붙여 첫 사슬(프라이머) 시작 — GS는 맨손으로 시작 못 함

분해 vs 합성 한눈에

분해		합성
핵심 효소	글리코겐 인산화효소	글리코겐 합성효소
포도당 형태	G1P (P_i 로 자름)	UDP-포도당 (UTP로 활성화)
가지	가지제거 효소	가지형성 효소
에너지	ATP 절약	포도당당 UTP 1개 소비

핵심 왜 따로? → 두 경로를 **따로 조절**하려고. 그리고 합성 쪽은 $UTP \cdot PP_i$ 분해로 확실히 한 방향.

시험 “가지가 왜 필요?” → ① 물에 잘 녹고 ② 끝이 많아 한꺼번에 빨리 꺼내고 붙일 수 있다.

abc 이 페이지의 약어 **G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

UTP · UDP-포도당 Uridine Triphosphate · UDP-glucose 유리딘 삼인산 · UDP-포도당 — 글리코겐 합성용 활성 포도당

PP_i inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 즉시 $2P_i$ 로 분해 → 합성 당김 **GS** Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 정보

문제

1. (빈칸) 글리코겐 인산화효소는 ($\alpha 1 \rightarrow$) 결합을 ()으로 잘라 ()을 만들며, 조효소는 ()이다.
2. (O/X) 근육 글리코겐은 G6Pase를 통해 혈당 유지에 쓰인다.
3. (짜짓기) UDP-포도당 · 글리코게닌 · 가지형성 효소 · 가지제거 효소 — 각각 합성/분해 중 어디에 쓰이고 무슨 일을 하나?
4. (서술) 글리코겐이 가지를 많이 치는 이점 2가지는?

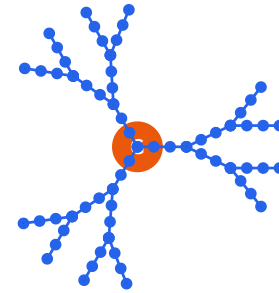
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. 4 / P_i (인산분해) / G1P / PLP (B_6)
2. X (근육엔 G6Pase 없음)
3. UDP-포도당·글리코게닌·가지형성 = 합성 / 가지제거 = 분해
4. ① 물에 잘 녹음 ② 말단이 많아 빠른 분해·합성

해설

G = 글리코게닌 (중심) · 파란 점 = 포도당 · 갈래 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지

- 1 3. UDP-포도당 = 활성화된 포도당 공급원 / 글리코게닌 = 첫 사슬 프라이머 / 가지형성 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지 생성 / 가지제거 = 가지점 처리(전이 + $\alpha 1 \rightarrow 6$ 가수분해).
- 2 4. 인산화효소·합성효소는 모두 비환원 말단에서만 일하므로, 말단 수 = 동시에 일하는 효소 수.

연결 사냥새는 근육 글리코겐 분해 속도가 매우 빨라 ~11초 만에 바닥 (풀이노트 문제 1).

이 페이지의 약어

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 X

UTP · UDP-포도당 Uridine Triphosphate · UDP-glucose 유리딘 삼인산 · UDP-포도당 — 글리코겐 합성용 활성 포도당

PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B_6 , 글리코겐 인산화효소 조효소

ORIGINAL · 원문

The enzyme glycogen phosphorylase:

- A. catalyzes a cleavage of $\alpha(1 \rightarrow 4)$ bonds.
- B. catalyzes a hydrolytic cleavage of $\alpha(1 \rightarrow 4)$ bonds.
- C. is a substrate for a kinase.
- D. uses glucose 6-phosphate as a substrate.
- E. uses glucose as a substrate.

번역

글리코겐 인산화효소는?

- A. ($\alpha 1 \rightarrow 4$) 결합을 자른다
- B. ($\alpha 1 \rightarrow 4$) 결합을 가수분해로 자른다
- C. 키나아제의 기질이다
- D. G6P를 기질로 쓴다
- E. 포도당을 기질로 쓴다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

A (및 C) cleaves $\alpha(1 \rightarrow 4)$ bonds (phosphorolysis); it is also a substrate for phosphorylase kinase

($\alpha 1 \rightarrow 4$)를 인산분해로 자른다 + 인산화효소 키나아제의 기질

⚠ 테스트뱅크 정답은 B로 되어 있지만, 인산화효소는 가수분해(H_2O)가 아니라 인산분해(P_i)로 자른다. B는 틀린 문장이야. A와 C가 옳다 — 교수님께 확인 권장.

풀이



- 1 인산분해 → 바로 G1P(인산 달림) → ATP 절약.
- 2 C: 인산화효소 b 키나아제가 Ser14를 인산화 → a형(ON).

핵심 “phosphorylase” = 인산(P_i)으로 자르는 효소.

ORIGINAL · 원문

Glycogen is converted to monosaccharide units by:

- A. glucokinase.
- B. glucose-6-phosphatase
- C. glycogen phosphorylase.
- D. glycogen synthase.
- E. glycogenase.

번역

글리코겐을 단당 단위로 바꾸는 효소는?

- A. 글루코키나아제
- B. G6Pase
- C. **글리코겐 인산화효소**
- D. 글리코겐 합성효소
- E. 글리코게네이스

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

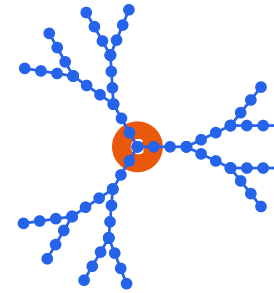
정답 · ANSWER

C glycogen phosphorylase

글리코겐 인산화효소 → G1P

풀이

핵심 14장 기출 14-19와 같은 문제.



G = 글리코게닌 (중심) · 파란 점 = 포도당 · 갈래 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지

ORIGINAL · 원문

Describe the process of glycogen breakdown in muscle. Include the structure of glycogen, the nature of the breakdown reaction and product, and the required enzyme(s).

번역

근육의 글리코겐 분해 과정을 설명하라 (구조, 반응의 성질, 산물, 효소).

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Glycogen: $\alpha(1 \rightarrow 4)$ chains with $\alpha(1 \rightarrow 6)$ branches. Glycogen phosphorylase removes terminal residues from nonreducing ends by phosphorolysis $\rightarrow$ glucose 1-phosphate. Near branch points, debranching enzyme moves residues and removes the branch.

KO ($\alpha 1 \rightarrow 4$) 사슬 + ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지. 인산화효소가 비환원 말단에서 인산분해 $\rightarrow$ G1P. 가지점 근처는 가지제거 효소가 처리.

풀이

단계	효소	산물
① 끝 자르기	글리코겐 인산화효소 (PLP)	G1P
② 가지 처리	가지제거 효소	포도당 1 + 사슬 이동
③	포스포글루코뮤테이스	G6P $\rightarrow$ 해당 (근육)

핵심 14장 기출 14-69와 같은 문제.

ORIGINAL · 원문

In mammalian liver, glucose 1-phosphate, the product of glycogen phosphorylase, can enter glycolysis or replenish blood glucose. Describe the reactions by which these two processes are carried out.

번역

간에서 글리코겐 인산화효소의 산물 G1P는 해당으로 가거나 혈당을 보충한다. 각각의 반응을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Both start with phosphoglucomutase: $G1P \rightarrow G6P$. For glycolysis, G6P continues into glycolysis; for blood glucose, glucose 6-phosphatase (ER) hydrolyzes $G6P \rightarrow \text{glucose} + P_i$, which leaves the cell.

KO 공통: 포스포글루코뮤테이스로 $G1P \rightarrow G6P$. 해당: G6P가 그대로 해당으로. 혈당: G6Pase(소포체)가 $G6P \rightarrow \text{포도당} \rightarrow \text{혈액}$.

풀이



자료 오타 테스트뱅크 해설의 “glucose-1-phosphatase”는 오류. 해당 보충은 $G1P \rightarrow G6P \rightarrow G6Pase$.

이 페이지의 약어 G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

ORIGINAL · 원문

Which statement about mammalian glycogen synthase is not correct?

- A. It is especially predominant in liver and muscle.
- B. The donor molecule is a sugar nucleotide.
- C. The phosphorylated form of this enzyme is inactive.
- D. This enzyme adds glucose units to the nonreducing end of glycogen branches.
- E. This enzyme adds the initial glucose unit to a tyrosine residue in glycogenin.

번역

글리코겐 합성효소에 대해 틀린 것은?

- A. 간·근육에 특히 많다
- B. 공여체는 당 뉴클레오타이드(UDP-포도당)
- C. 인산화형은 비활성이다
- D. 비환원 말단에 포도당을 붙인다
- E. 글리코게닌의 Tyr에 첫 포도당을 붙인다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

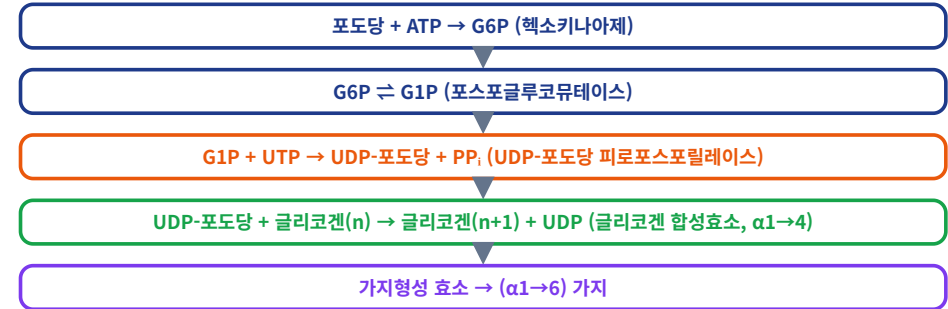
정답 · ANSWER

E adds the initial glucose unit to a tyrosine residue in glycogenin

틀림 — 첫 포도당은 글리코게닌이 스스로 붙인다

풀이

핵심 글리코게닌 = 프라이머 효소. 자기 Tyr에 포도당을 붙이고 짧은 사슬을 만든 뒤 GS에 넘긴다.



ORIGINAL · 원문

The glycogen-branching enzyme catalyzes:

- A. degradation of $\alpha(1 \rightarrow 4)$ linkages in glycogen
- B. formation of $\alpha(1 \rightarrow 4)$ linkages in glycogen.
- C. formation of $\alpha(1 \rightarrow 6)$ linkages during glycogen synthesis.
- D. glycogen degradation in tree branches.
- E. removal of unneeded glucose residues at the ends of branches.

번역

글리코겐 가지형성 효소가 촉매하는 것은?

- A. ($\alpha 1 \rightarrow 4$) 분해
- B. ($\alpha 1 \rightarrow 4$) 형성
- C. 합성 중 ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 결합 형성
- D. 나뭇가지의 글리코겐 분해
- E. 가지 끝 포도당 제거

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

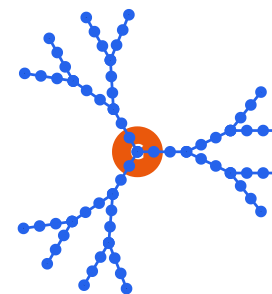
C flux control coefficient 플럭스 조절 계수 — 효소 양 $\rightarrow$ flux 영향력, 합 = 1

정답 · ANSWER

C formation of $\alpha(1 \rightarrow 6)$ linkages during glycogen synthesis

($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지 결합 형성

풀이



G = 글리코게닌 (중심) · 파란 점 = 포도당 · 갈래 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지

효소	결합
글리코겐 합성효소	($\alpha 1 \rightarrow 4$) 형성
가지형성 효소	($\alpha 1 \rightarrow 6$) 형성
가지제거 효소	($\alpha 1 \rightarrow 6$) 분해

ORIGINAL · 원문

Glycogenin:

- A. catalyzes the conversion of starch into glycogen.
- B. is the enzyme responsible for forming branches in glycogen.
- C. is the gene that encodes glycogen synthase.
- D. is the primer on which new glycogen chains are initiated.
- E. regulates the synthesis of glycogen.

번역

글리코게닌은?

- A. 녹말을 글리코겐으로 바꾼다
- B. 가지를 만든다
- C. GS 유전자
- D. 새 글리코겐 사슬이 시작되는 프라이머
- E. 글리코겐 합성을 조절한다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

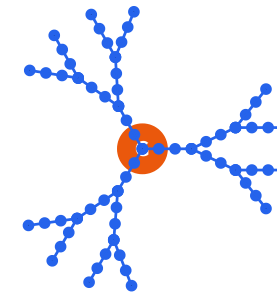
정답 · ANSWER

D the primer on which new glycogen chains are initiated

새 사슬의 프라이머(출발점)

풀이

핵심 GS는 맨손으로 사슬을 시작하지 못한다 → 글리코게닌이 씨앗 역할.



G = 글리코게닌 (중심) · 파란 점 = 포도당 · 갈래 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지

G = 글리코게닌

ORIGINAL · 원문

Which of the following is true of glycogen synthase?

- A. Activation of the enzyme involves a phosphorylation.
- B. It catalyzes addition of glucose residues to the nonreducing end of a glycogen chain by formation of $\alpha(1 \rightarrow 4)$ bonds.
- C. It uses glucose-6-phosphate as donor of glucose units
- D. It catalyzes addition of glucose residues at branch points by formation of $\alpha(1 \rightarrow 6)$ bonds.
- E. The enzyme has measurable activity only in liver.

번역

글리코겐 합성효소에 대해 옳은 것은?

- A. 인산화로 활성화된다
- B. 비환원 말단에 ($\alpha 1 \rightarrow 4$) 결합으로 포도당을 붙인다
- C. G6P를 공여체로 쓴다
- D. 가지점에 ($\alpha 1 \rightarrow 6$)을 만든다
- E. 간에서만 활성이 있다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

B adds glucose to the nonreducing end by $\alpha(1 \rightarrow 4)$ bonds

비환원 말단에 ($\alpha 1 \rightarrow 4$)로 붙인다

풀이

- 1 A: 인산화 = OFF.
- 2 C: 공여체는 UDP-포도당.
- 3 D: 가지형성 효소의 일.
- 4 E: 근육에도 많다.

ORIGINAL · 원문

Glycogen synthesis and breakdown are catalyzed by separate enzymes. Contrast the reactions in terms of substrate, cofactors (if any), and regulation.

번역

글리코겐 합성과 분해를 기질, 보조인자, 조절 면에서 비교하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Synthesis: glycogen synthase, UDP-glucose donor; inactivated by phosphorylation, activated by dephosphorylation. Breakdown: glycogen phosphorylase with PLP; phosphorolysis by $P_i \rightarrow G1P$; activated by phosphorylation (phosphorylase kinase), inactivated by dephosphorylation.

KO 합성: GS, 기질 UDP-포도당, 인산화 = OFF. 분해: 인산화효소, 보조인자 PLP, P_i 로 인산분해 $\rightarrow G1P$, 인산화 = ON.

풀이

	합성 (GS)	분해 (인산화효소)
기질	UDP-포도당 + 글리코겐	글리코겐 + P_i
산물	글리코겐(n+1) + UDP	G1P
보조인자	—	PLP (B_6)
인산화되면	OFF	ON

핵심 같은 인산화 스위치가 반대로 작용 $\rightarrow$ 동시에 돌지 않는다.

이 페이지의 약어 **G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

UTP · UDP-포도당 Uridine Triphosphate · UDP-glucose 유리딘 삼인산 · UDP-포도당 — 글리코겐 합성용 활성 포도당

PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B_6 , 글리코겐 인산화효소 조효소

GS Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

ORIGINAL · 원문

Diagram the pathway from glucose to glycogen; show the participation of cofactors and name the enzymes involved.

번역

포도당 → 글리코겐 경로를 보조인자와 효소 이름을 넣어 그려라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

HK (I-II-IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I-II 근육, IV 간

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

UTP · UDP-포도당 Uridine Triphosphate · UDP-glucose 유리딘 삼인산 · UDP-포도당 — 글리코겐 합성용 활성 포도당

PP_i inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 즉시 2P_i로 분해 → 합성 당김

GS Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

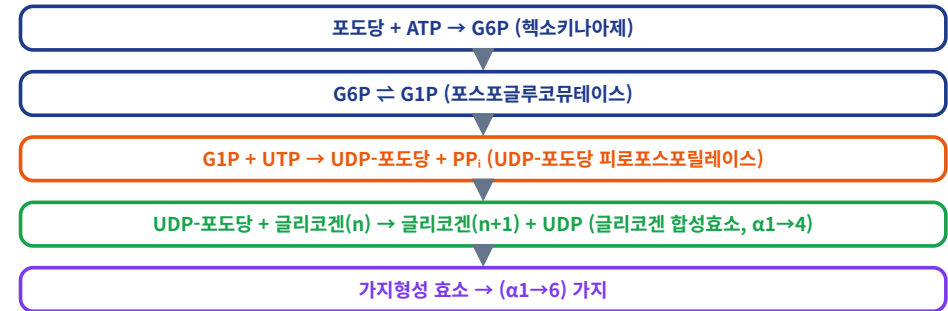
AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답 · ANSWER

EN Glucose + ATP → G6P (hexokinase) → G1P (phosphoglucomutase) → + UTP → UDP-glucose + PP_i (UDP-glucose pyrophosphorylase) → glycogen + UDP (glycogen synthase).

KO 포도당 → (헥소키나아제, ATP) G6P → (뮤테이스) G1P → (피로포스포릴레이스, UTP) UDP-포도당 → (GS) 글리코겐

풀이



포인트 PP_i → 2P_i 가수분해가 반응을 강하게 앞으로 당긴다.

ORIGINAL · 원문

Show the reaction catalyzed by glycogen synthase.

번역

글리코겐 합성효소가 촉매하는 반응을 써라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN UDP-glucose + glycogen(n) → UDP + glycogen(n+1); glucose added to a nonreducing end by an α(1 → 4) linkage.

KO UDP-포도당 + 글리코겐(n) → UDP + 글리코겐(n+1), 비환원 말단에 (α1→4)

풀이



핵심 포도당의 C1이 사슬 끝 포도당의 C4-OH에 결합.

이 페이지의 약어

UTP · UDP-포도당 Uridine Triphosphate · UDP-glucose 유리딘 삼인산 · UDP-포도당 — 글리코겐 합성용 활성 포도당

ORIGINAL · 원문

What is the biological advantage of synthesizing glycogen with many branches?

번역

글리코겐이 가지를 많이 갖는 생물학적 이점은?

풀이 · 직접 풀어 보기

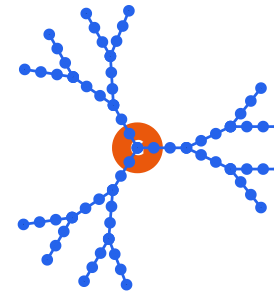
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Branched glycogen is more soluble and has many more nonreducing ends for glycogen synthase and phosphorylase, increasing the rate of synthesis and breakdown.

KO ① 물에 잘 녹는다 ② 비환원 말단이 많아 합성·분해가 빠르다

풀이



G = 글리코겐 (중심) · 파란 점 = 포도당 · 갈래 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지

핵심 끝의 수 = 동시에 일할 수 있는 효소 수.

ORIGINAL · 원문

Explain the role of glycogenin.

번역

글리코게닌의 역할을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

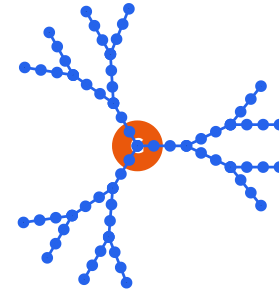
UTP · UDP-포도당 Uridine Triphosphate · UDP-glucose 유리딘 삼인산 · UDP-포도당 — 글리코겐 합성용
활성 포도당

정답 · ANSWER

EN Glycogenin is the primer protein: it transfers glucose from UDP-glucose to its own tyrosine -OH and extends a short chain, then complexes with glycogen synthase. The first glucose becomes the reducing end of the glycogen molecule.

KO 프라이머 단백질. UDP-포도당의 포도당을 자기 Tyr-OH에 붙이고 짧은 사슬을 만든 뒤 GS와 결합. 첫 포도당이 글리코겐의 환원 말단이 된다.

풀이



G = 글리코게닌 (중심) · 파란 점 = 포도당 · 갈래 = ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지

중심의 G = 글리코게닌

핵심 글리코겐 한 분자에는 환원 말단이 하나뿐 — 글리코게닌에 붙어 있다.

인슐린 = “저장하라”(혈당 ↑ 일 때 이자 β세포), 글루카곤 = “꺼내라”(혈당 ↓ 일 때 α세포, 주로 간), 에피네프린 = “위기! 당장 써라”(부신수질, 간·근육).

📌 호르몬 효과 표 (슬라이드 47)

경로	인슐린 · 간	인슐린 · 근육	글루카곤 · 간	글루카곤 · 근육	에피 · 간	에피 · 근육
해당과정	↑	↑	↓	–	↓	↑
당신생	↓	–	↑	–	↑	–
글리코겐 합성	↑	↑	↓	–	↓	↓
글리코겐 분해	↓	↓	↑	–	↑	↑

“–” = 수용체나 효소가 없어 영향 없음. 근육에는 글루카곤 수용체가 없다.

신호 경로

호르몬	경로
인슐린	수용체 티로신 키나아제 → PKB(Akt) → GSK3 ⊗, PP1 ▲, GLUT4 ↑
글루카곤· 에피네프린	G 단백질 → 아데닐산 고리화효소 → cAMP → PKA
(근육) 수축	Ca ²⁺ → 인산화효소 b 키나아제 ▲

포인트 에피네프린 때 **간은 해당 ↓** (포도당을 내보내야 하니까), **근육은 해당 ↑** (자기가 태워서 도망가야 하니까). 시험 단골!

핵심 PKA = 글루카곤·에피네프린의 실행자. PKA가 인산화하면 → 분해 ON, 합성 OFF, 당신생 ON.

이 페이지의 약어 **GLUT1–4** Glucose Transporter 1–4 포도당 수송체 — 촉진 확산. GLUT4만 인슐린 의존

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

PKB (Akt) Protein Kinase B 단백질 키나아제 B — 인슐린 신호. GSK3 ⊗, FOXO1 분해

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

AC Adenylyl Cyclase 아데닐산 고리화효소 — ATP → cAMP

GSK3 Glycogen Synthase Kinase 3 글리코겐 합성효소 키나아제 3 — GS를 인산화해 끄. 인슐린이 억제

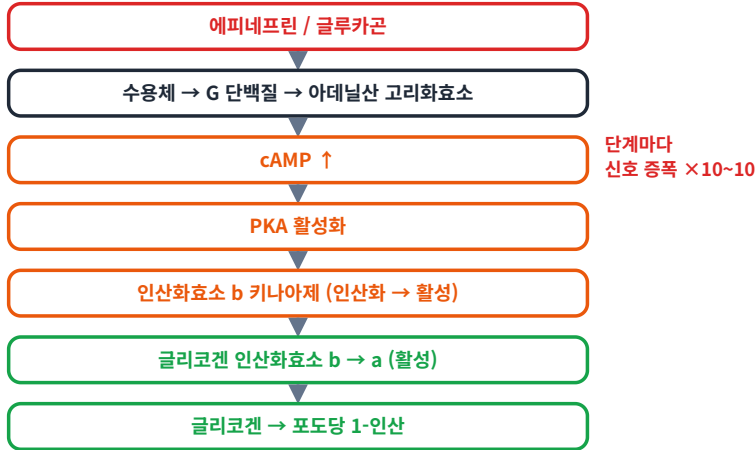
PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

📖 **플리노트로 이어서 풀기**

문제 11 p.13

글리코겐 인산화효소는 인산이 붙으면 활성화(a형), 떨어지면 덜 활성화(b형). 호르몬 신호가 여러 단계를 거치며 증폭되어 극소량 호르몬으로 G1P가 만 배 이상 나온다.

증폭 연쇄 (슬라이드 49)



활성화 스위치 정리

조절	효과	어디서
PKA → 인산화효소 b 키나아제 → Ser14-P	b → a (ON)	간·근육
AMP (알로스테릭)	b형도 활성화	근육 (에너지 부족)
Ca ²⁺ (근수축)	인산화효소 b 키나아제 ON	근육
포도당 (알로스테릭)	a → b (OFF)	간
PP1 (인슐린)	탈인산화 → OFF	간·근육

간의 인산화효소 = 혈당 센서 (슬라이드 50)

혈당 ↑ → 간세포 포도당 ↑ → 포도당이 인산화효소 a에 결합 → Ser14-P가 드러남 → **PP1이 인산 제거** → b형 → 분해 정지. “혈당 충분하니 그만 꺼내.”

이 페이지의 약어

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

AC Adenyl Cyclase 아데닐산 고리화효소 — ATP → cAMP

PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

a형 · b형 phosphorylase / synthase a · b 활성형 · 덜 활성형 — 인산화효소 a = 인산화, GS a = 탈인산

Ser-P phosphoserine 포스포세린 — 인산화된 세린 잔기 (예: Ser14)

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

폴이노트로 이어서 풀기

문제 4 p.9

문제 10 p.12

S11 글리코겐 합성의 조절 — GSK3 · CKII · PP1

Slides 51-53

글리코겐 합성효소(GS)는 인산화효소와 정반대: 인산이 붙으면 꺼진다(b형). 인슐린은 GSK3를 막고 PP1을 켜서 GS를 탈인산화(활성) 상태로 만든다.

같은 인산화, 반대 결과

효소	인산화되면	탈인산화되면
글리코겐 인산화효소	a = ON	b = OFF
글리코겐 합성효소	b = OFF	a = ON

핵심 PKA가 인산화 → 분해 ON + 합성 OFF / PP1이 탈인산화 → 분해 OFF + 합성 ON.
하나의 스위치로 두 효소를 반대로!

GSK3와 프라이밍 (슬라이드 51-52)



G6P는 GS b를 알로스테릭으로 활성화하기도 한다 (포도당이 넘치면 저장).

GM — PP1을 붙잡는 닻 (슬라이드 53)

	인슐린	에피네프린
GM 인산화 자리	자리 1	자리 2 (PKA)
PP1	글리코겐에 붙어 활성	떨어져 나감 + 억제제 1이 억제
인산화효소	탈인산 → OFF	인산 유지 → ON
GS	탈인산 → ON	인산 유지 → OFF
결과	합성	분해

합정 억제제 1(inhibitor 1)은 PKA에 인산화되면 PP1을 막는다. 억제제 1이 없으면 PP1이 계속 일해 분해 신호에 둔감 (폴이노트 문제 10b).

이 페이지의 약어

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

PKB (Akt) Protein Kinase B 단백질 키나아제 B — 인슐린 신호. GSK3 ⊗, FOXO1 분해

GS Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

GSK3 Glycogen Synthase Kinase 3 글리코겐 합성효소 키나아제 3 — GS를 인산화해 끄. 인슐린이 억제

CKII Casein Kinase II 카제인 키나아제 II — GS 프라이밍 인산화

PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

GM Glycogen-targeting subunit (muscle) 글리코겐 표적 소단위 — PP1을 글리코겐에 붙잡는 닻

a형 · b형 phosphorylase / synthase a · b 활성형 · 덜 활성형 — 인산화효소 a = 인산화, GS a = 탈인산

폴이노트로 이어서 풀기

문제 10 p.12

S12 간 vs 근육 — 고혈당 · 저혈당에서의 조절

Slides 54-57

간은 몸 전체를 위해 혈당을 맞추는 “너그러운” 장기, 근육은 자기 ATP만 채우는 “이기적인” 조직.

고혈당 (인슐린) vs 저혈당 (글루카곤) — 간

	고혈당 · 인슐린	저혈당 · 글루카곤
신호	PKB · PP1 ▲, GSK3 ⊗	cAMP → PKA
글리코겐	합성 ↑ · 분해 ↓	분해 ↑ · 합성 ↓
F2,6BP	↑ → 해당 ↑	↓ → 당신생 ↑
간 PK	활성	인산화 → OFF
전사	HK IV·해당 효소 ↑ (ChREBP)	PEPCK·G6Pase ↑ (CREB·FOXO1)
결과	포도당 흡수·저장	포도당 생산·방출

간 vs 근육 (슬라이드 56)

	간	근육
글루카곤 수용체	있음	없음
G6Pase · 당신생 효소	있음	없음
글리코겐 용도	혈당으로 내보냄	자기 해당 연료
에피네프린 시 해당	↓	↑

연결 투쟁-도피 반응(슬라이드 57): 에피네프린 → 간은 포도당을 쏟아내고, 근육은 글리코겐을 태워 ATP를 만든다.

함정 근육 글리코겐은 혈당 유지에 못 쓴다 — G6Pase가 없어서.

이 페이지의 약어

HK (I·II·IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I·II 근육, IV 간

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — 당신생, 전사 조절 대표 유전자

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 간·신장만, 근육 ×

ChREBP · ChoRE · Mlx Carbohydrate Response Element-Binding Protein 탄수화물 반응 요소 결합 단백질 — 해당·지방 합성 유전자 전사 ON

FOXO1 Forkhead box O1 포크헤드 전사인자 O1 — 당신생 유전자 전사 ON, 인슐린이 분해

CREB cAMP Response Element-Binding protein cAMP 반응 요소 결합 단백질 — 글루카곤 → PEPCK 전사

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

PKB (Akt) Protein Kinase B 단백질 키나아제 B — 인슐린 신호. GSK3 ⊗, FOXO1 분해

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

GSK3 Glycogen Synthase Kinase 3 글리코겐 합성효소 키나아제 3 — GS를 인산화해 끄. 인슐린이 억제

PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

풀이노트로 이어서 풀기

문제 2 p.7

문제 6 p.10

문제 11 p.13

문제

- (표 채우기) 인산화되면 ON/OFF? 글리코겐 인산화효소 (), 글리코겐 합성효소 (), 간 피루브산 키나아제 (), FBPase-2 ()
- (O/X) 에피네프린은 간과 근육 모두에서 해당과정을 촉진한다.
- (순서) 에피네프린 → () → cAMP → () → 인산화효소 b 키나아제 → 인산화효소 (b→a) → G1P
- (서술) 혈당이 올라가면 간의 글리코겐 분해가 왜 멈추는가? (두 가지)

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

abc 이 페이지의 약어 G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — 글리코겐 분해 산물 / 갈림길

PFK-2 / FBPase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

AC Adenylyl Cyclase 아데닐산 고리화효소 — ATP → cAMP

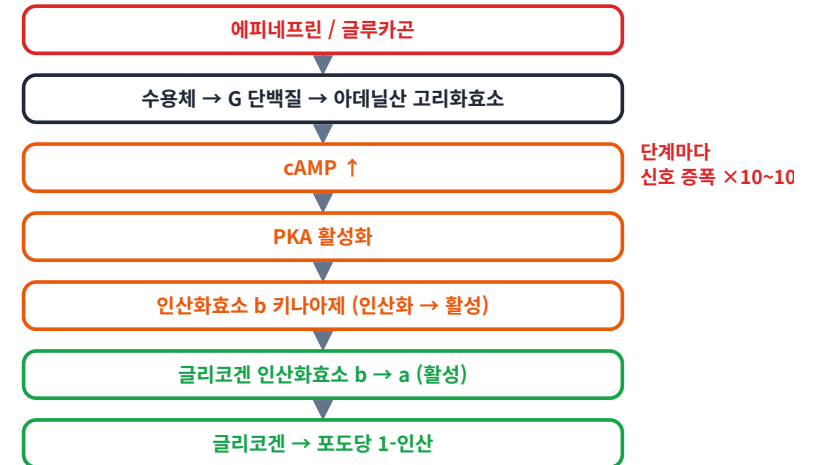
GS Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

정답

- 인산화효소 **ON** · GS **OFF** · 간 PK **OFF** · FBPase-2 **ON**
- X** (간 ↓, 근육 ↑)
- G 단백질·아데닐산 고리화효소 → PKA**
- ① 포도당이 인산화효소 a에 붙어 PP1이 탈인산화 ② 인슐린 → PP1 ↑

해설



1. PKA가 인산화하면 → 분해·당신생 쪽 ON, 저장·해당 쪽 OFF. 한 번의 인산화가 대사 전체를 “공복 모드”로 바꾼다.
2. 간은 포도당을 내보내야 해서 해당 ↓, 근육은 자기가 태워야 해서 해당 ↑.
3. 4. 간의 인산화효소 = 혈당 센서. 인슐린은 PKB → GSK3 ⊗, PP1 ▲로 합성도 켜.

함정 글루카곤은 근육에 영향 없음 (수용체 없음).

ORIGINAL · 원문

Which of the following statements is true of muscle glycogen phosphorylase?

- A. It catalyzes phosphorolysis of the $\alpha(1 \rightarrow 6)$ bonds at the branch points.
- B. It catalyzes the degradation of glycogen by hydrolysis of glycosidic bonds.
- C. It degrades glycogen to form glucose 6-phosphate.
- D. It exists in an active (a) form and an inactive (b) form that is allosterically regulated by AMP.
- E. It removes glucose residues from the reducing ends of the glycogen chains.

번역

근육 글리코겐 인산화효소에 대해 옳은 것은?

- A. 가지점 ($\alpha 1 \rightarrow 6$)을 인산분해한다
- B. 가수분해로 분해한다
- C. G6P를 만든다
- D. 활성 a형 / 비활성 b형이 있고, b형은 AMP로 알로스테릭 조절된다
- E. 환원 말단에서 떼어 낸다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

a형 · b형 phosphorylase / synthase a · b 활성형 · 덜 활성형 — 인산화효소 a = 인산화, GS a = 탈인산

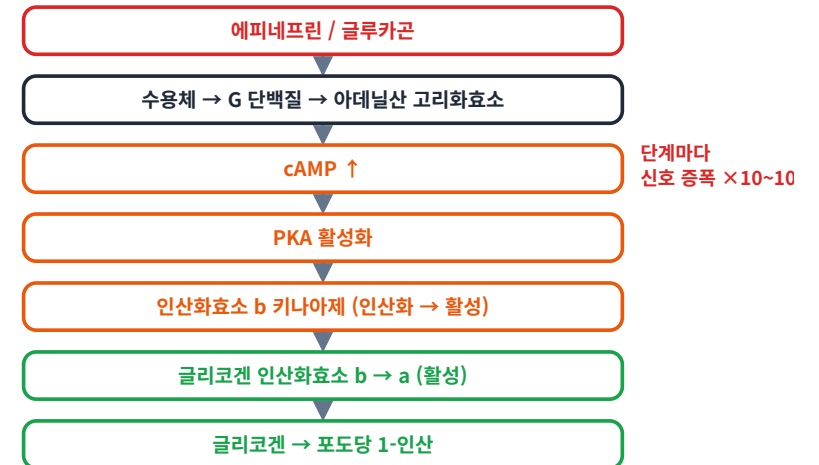
AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답 · ANSWER

D active (a) and inactive (b) forms; b is allosterically regulated by AMP

a/b형 + AMP 알로스테릭 활성화

풀이



- 1 A: 가지점은 가지제거 효소.
- 2 B: 인산분해.
- 3 C: 산물은 G1P.
- 4 E: 비환원 말단.

핵심 근육: 에너지 부족(AMP ↑)이면 b형도 켜진다.

ORIGINAL · 원문

Glycogen phosphorylase a can be inhibited at an allosteric site by:

- A. AMP.
- B. calcium.
- C. GDP.
- D. glucagon.
- E. glucose.

번역

글리코겐 인산화효소 a를 알로스테릭 부위에서 억제하는 것은?

- A. AMP
- B. 칼슘
- C. GDP
- D. 글루카곤
- E. 포도당

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답 · ANSWER

E glucose

포도당 (간의 혈당 센서)

풀이

- 1 혈당 ↑ → 간세포 포도당 ↑ → 인산화효소 a에 결합.
- 2 Ser14-P가 드러나 PP1이 인산 제거 → b형 → 분해 정지.

핵심 “혈당 충분하니 그만 꺼내.” A·B는 오히려 활성화.

ORIGINAL · 원문

Order the steps leading to glycogen breakdown resulting from stimulation of liver cells by glucagon: 1) Activation of PKA 2) cAMP levels rise 3) Phosphorylation of phosphorylase b 4) Phosphorylation of phosphorylase b kinase 5) Stimulation of adenylyl cyclase

번역

글루카곤이 간세포를 자극해 글리코겐 분해가 일어나는 순서를 매겨라: 1) PKA 활성화 2) cAMP ↑ 3) 인산화효소 b 인산화 4) 인산화효소 b 키나아제 인산화 5) 아데닐산 고리화효소 자극

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

abc 이 페이지의 약어 PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 컴. 글루카곤·에피네프린 실행자

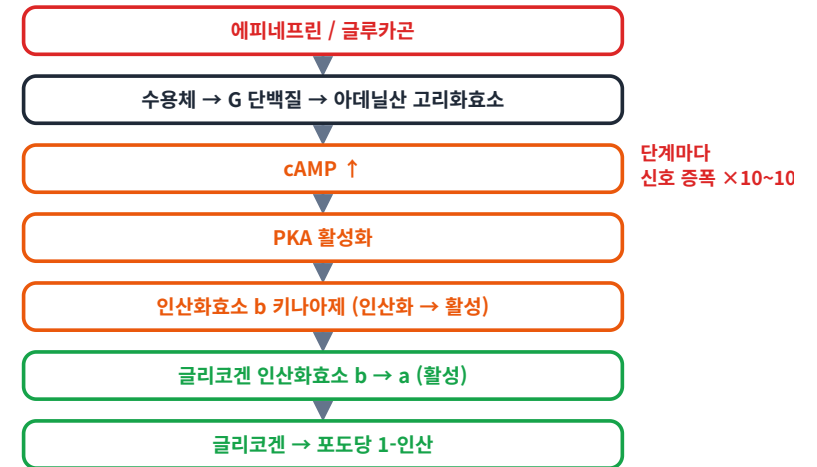
cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

정답 · ANSWER

EN 5 → 2 → 1 → 4 → 3

KO 5 → 2 → 1 → 4 → 3

풀이



핵심 호르몬 → AC → cAMP → PKA → 인산화효소 b 키나아제 → 인산화효소 b → a. 단계마다 증폭.

ORIGINAL · 원문

Which of the following is true of glycogen synthesis and breakdown?

- A. Phosphorylation activates the enzyme responsible for breakdown, and inactivates the synthetic enzyme.
- B. Synthesis is catalyzed by the same enzyme that catalyzes breakdown.
- C. The glycogen molecule “grows” at its reducing end.
- D. The immediate product of glycogen breakdown is free glucose.
- E. Under normal circumstances, synthesis and breakdown occur simultaneously and at high rates.

번역

글리코겐 합성·분해에 대해 옳은 것은?

- A. 인산화는 분해 효소를 켜고 합성 효소를 끈다
- B. 같은 효소가 합성과 분해를 한다
- C. 환원 말단에서 자란다
- D. 분해의 직접 산물은 포도당이다
- E. 보통 합성과 분해가 동시에 빠르게 일어난다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

A Phosphorylation activates breakdown and inactivates synthesis.

인산화 → 분해 ON, 합성 OFF

풀이

효소	인산화되면
글리코겐 인산화효소	ON (a형)
글리코겐 합성효소	OFF (b형)

핵심 E는 헛된 회로 — 상반 조절로 막는다.

ORIGINAL · 원문

Which one of the following directly results in the activation of glycogen synthase?

- A. Binding of glucose-6-phosphate
- B. Dephosphorylation of multiple residues by phosphoprotein phosphatase-1 (PP1)
- C. Phosphorylation of specific residues by casein kinase II (CKII)
- D. Phosphorylation of specific residues by GSK-3
- E. The presence of insulin

번역

글리코겐 합성효소를 직접 활성화하는 것은?

- A. G6P 결합
- B. **PP1에 의한 여러 잔기의 탈인산화**
- C. CKII의 인산화
- D. GSK3의 인산화
- E. 인슐린의 존재

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 요약 GS Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

GSK3 Glycogen Synthase Kinase 3 글리코겐 합성효소 키나아제 3 — GS를 인산화해 끄. 인슐린이 억제

CKII Casein Kinase II 카제인 키나아제 II — GS 프라이밍 인산화

PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

a형 · b형 phosphorylase / synthase a · b 활성형 · 덜 활성형 — 인산화효소 a = 인산화, GS a = 탈인산

정답 · ANSWER

B Dephosphorylation of multiple residues by PP1

PP1의 탈인산화 → GS a형(ON)

풀이

- 1 C·D: 인산화 → OFF.
- 2 E: 인슐린은 간접(PKB → GSK3 ⊗, PP1 ▲).
- 3 A: G6P는 b형을 알로스테릭 활성화하지만, 문제는 “직접 활성화(a형 전환)”로 PP1.

핵심 GS를 켜는 손 = PP1, 끄는 손 = GSK3 (CKII 프라이밍 후).

ORIGINAL · 원문

Which one of the following is not a characteristic of phosphoprotein phosphatase-1 (PP1)?

- A. PP1 can be phosphorylated by protein kinase A (PKA).
- B. PP1 can dephosphorylate glycogen phosphorylase, glycogen synthase, and phosphorylase kinase.
- C. PP1 is allosterically activated by glucose-6-phosphate.
- D. PP1 is inhibited by activated glycogen phosphorylase
- E. PP1 is phosphorylated by glycogen synthase kinase-3 (GSK3).

번역

PP1의 특징이 아닌 것은?

- A. PKA에 의해 (조절 소단위 등이) 인산화될 수 있다
- B. 인산화효소·GS·인산화효소 키나아제를 탈인산화한다
- C. G6P로 알로스테릭 활성화된다
- D. 활성화된 인산화효소(a)에 의해 억제된다
- E. GSK3에 의해 인산화된다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 요약 PKA Protein Kinase A 단백질 키나아제 A — cAMP가 켜. 글루카곤-에피네프린 실행자

GS Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

GSK3 Glycogen Synthase Kinase 3 글리코겐 합성효소 키나아제 3 — GS를 인산화해 끄. 인슐린이 억제

PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

정답 · ANSWER

E PP1 is phosphorylated by GSK3.

GSK3의 표적은 PP1이 아니라 글리코겐 합성효소

풀이

핵심 GSK3 → GS 인산화(OFF). PP1은 PKA(GM 자리 2, 억제제-1)와 인산화효소 a로 억제된다.

연결 간: 인산화효소 a가 PP1을 붙잡고 있다가 포도당이 붙으면 풀어 준다 → 분해 OFF + 합성 ON.

ORIGINAL · 원문

Order the steps leading to glycogen synthesis resulting from stimulation of liver cells by glucose: 1) Xylulose-5-phosphate is formed 2) Glucose is phosphorylated to glucose-6-phosphate 3) Glycogen synthase is dephosphorylated 4) Protein phosphatase 2A is activated

번역

포도당이 간세포를 자극해 글리코겐 합성이 일어나는 순서: 1) Xu5P 생성 2) 포도당 → G6P 3) GS 탈인산화 4) PP2A 활성화

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN 2 → 1 → 4 → 3

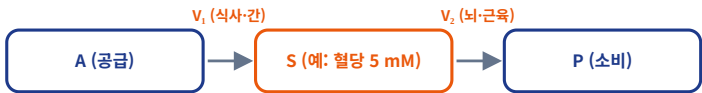
KO 2 → 1 → 4 → 3

풀이

**핵심** Xu5P = “탄수화물 넘친다” 신호 → 저장 쪽으로.

세포는 평형이 아니라 동적 정상 상태: 물질이 계속 흐르지만 들어오는 속도 = 나가는 속도라 농도는 일정. 조절 지점은 평형에서 먼 반응($Q \ll K'eq$).

동적 정상 상태 (슬라이드 61)



$V_1 = V_2$ 이면 $[S]$ 일정. 혈당 5 mM이 대표 예. 평형(알짜 흐름 0) $\neq$ 정상 상태(흐름 있어도 농도 일정).

평형에서 먼 반응 (슬라이드 62–63, 표 15-3)

	정반응 : 역반응	상태	조절
①	10.01 : 0.01	평형에서 멀	조절 지점
②③	200 : 190	평형 근처	농도에 따라 저절로

$Q/K'eq$ 가 아주 작은 효소: HK, PFK-1, PK, PC+PEPCK. $\Delta G'^\circ$ 가 아니라 세포 속 실제 ΔG 로 판단 (알돌라아제는 $\Delta G'^\circ + 24$ 지만 세포 속 -6).

효소 활성을 바꾸는 10가지 요인 (슬라이드 64–65)

종류	방법	15장의 예
효소 양 (느림)	전사 · mRNA 안정성 · 번역 · 분해 · 격리	ChREBP·FOXO1 전사, FOXO1 분해, HK IV 핵 격리
효소 활성 (빠름)	기질 농도	혈당 $\rightarrow$ HK IV
	알로스테릭 조절자	ATP·AMP·F2,6BP·시트르산
	공유결합 변형 (인산화)	인산화효소, GS, PFK-2/FBPase-2
	조절 단백질 결합	HK IV-조절 단백질, PP1-GM

핵심 빠른 조절 = 이미 있는 효소의 활성 / 느린 조절 = 효소의 양.

이 페이지의 약어

HK (I·II·IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 $\rightarrow$ G6P. I·II 근육, IV 간

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — 조절 전용 신호: PFK-1 $\blacktriangle$, FBPase-1 $\otimes$

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P $\rightarrow$ F1,6BP)

PFK-2 / FBPase-2 Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase 이중기능 효소 — F2,6BP를 만들고 없앴

PK (L · M) Pyruvate Kinase (Liver · Muscle) 피루브산 키나아제 (간형·근육형) — L형만 PKA로 꺼짐

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 아세틸-CoA가 활성화

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — 당신생, 전사 조절 대표 유전자

ChREBP · ChoRE · Mlx Carbohydrate Response Element-Binding Protein 탄수화물 반응 요소 결합 단백질 — 해당·지방 합성 유전자 전사 ON

FOXO1 Forkhead box O1 포크헤드 전사인자 O1 — 당신생 유전자 전사 ON, 인슐린이 분해

GS Glycogen Synthase 글리코겐 합성효소 — 인산화 = OFF

PP1 Phosphoprotein Phosphatase 1 인단백질 인산가수분해효소 1 — 인산화효소 OFF + GS ON

GM Glycogen-targeting subunit (muscle) 글리코겐 표적 소단위 — PP1을 글리코겐에 붙잡는 닻

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경고

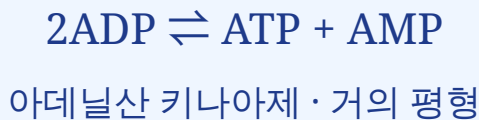
$Q \cdot K'eq$ mass-action ratio · equilibrium constant 질량작용비 · 평형상수 — $Q \ll K'eq$ = 평형에서 먼 반응

S14 ATP · AMP와 AMPK — 세포의 에너지 센서

Slides 66–68

[ATP]가 10%만 줄어도 [AMP]는 6배로 쏠린다 → AMP가 훨씬 예민한 에너지 경보. 그 경보를 듣고 움직이는 소방관이 **AMPK**.

📌 왜 AMP가 크게 변할까? (슬라이드 66)



[ATP] 5.0 → 4.5 mM | -10%

[AMP] 0.1 → 0.6 mM | +500% (6배)

AMP는 원래 아주 적어서(0.1 mM), ATP에서 빠진 0.5 mM이 AMP로 가면 비율로는 몇 배. 큰 저수지(ATP)가 조금 빠져도 옆 작은 컵(AMP)은 크게 출렁인다.

📌 AMPK가 하는 일 (슬라이드 67–68)

방향	경로
کم (ATP 생성)	포도당 흡수(GLUT4), 해당과정, 지방산 산화, 미토콘드리아 생합성
کم (ATP 소비)	지방산 합성(ACC 인산화), 콜레스테롤 합성, 단백질 합성, 인슐린 분비

핵심 에너지 부족 → 만드는 건 켜고, 쓰는 건 꺼라.

약학 당뇨병 약 **메트포르민**은 AMPK 쪽을 활성화해 간의 포도당 생성을 줄인다. 운동도 AMPK를 켜다.

abc 이 페이지의 약어 **GLUT1–4** *Glucose Transporter 1–4* 포도당 수송체 — 촉진 확산. GLUT4만 인슐린 의존

AMP · ADP · ATP *Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate* 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

AMPK *AMP-activated Protein Kinase* AMP 활성화 단백질 키나아제 — 에너지 센서: 생성 ON, 소비 OFF

ACC *Acetyl-CoA Carboxylase* 아세틸-CoA 카복실화효소 — 지방산 합성 첫 효소, AMPK가 کم

문제

1. (O/X) 동적 정상 상태에서는 알짜 흐름이 0이다.
2. (판단) 반응 X는 정반응 속도 : 역반응 속도 = 1000 : 1, 반응 Y는 500 : 490이다. 어느 쪽이 조절 지점으로 알맞나? 이유는?
3. (계산) [ATP] 5.0 mM, [AMP] 0.1 mM인 세포에서 ATP가 0.5 mM 줄고 그만큼 AMP가 늘면 [AMP]는 몇 배가 되나?
4. (빈칸) AMPK는 ATP를 (만든다 / 쓴다) 경로는 켜고, (만든다 / 쓴다) 경로는 끈다. AMPK 쪽을 활성화하는 당뇨약은 ()이다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

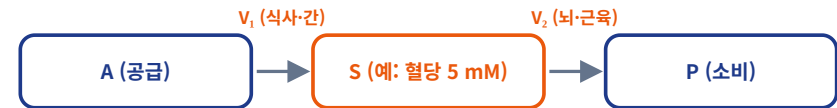
AMPK AMP-activated Protein Kinase AMP 활성화 단백질 키나아제 — 에너지 센서: 생성 ON, 소비 OFF

J flux 흐름(플럭스) — 경로를 지나가는 물질의 속도

정답

1. X (흐름 있음, 농도만 일정)
2. X — 평형에서 멀어 효소 활성이 곧 flux
3. 0.1 → 0.6 mM = 6배
4. 만든다 / 쓴다 / 메트포르민

해설



[ATP] 5.0 → 4.5 mM | -10%

[AMP] 0.1 → 0.6 mM | +500% (6배)

1. Y는 평형 근처라 효소를 바꿔도 정·역반응이 함께 변해 흐름이 거의 그대로. X는 거의 일방통행이라 효소 속도 = 흐름.
2. 3. 0.1 + 0.5 = 0.6 mM → 6배 (+500%). ATP는 10%만 줄었는데!

핵심 평형 = 알짜 흐름 0, 정상 상태 = $V_1 = V_2$.

ORIGINAL · 원문

Which of the following does not contribute to the regulation of enzymatic activity?

- A. Protein phosphorylation
- B. Allosteric regulation
- C. Protein stability
- D. mRNA stability
- E. DNA stability

번역

효소 활성 조절에 기여하지 않는 것은?

- A. 단백질 인산화
- B. 알로스테릭 조절
- C. 단백질 안정성
- D. mRNA 안정성
- E. **DNA 안정성**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E DNA stability

DNA 안정성

풀이

핵심 효소 양: 전사·mRNA 안정성·번역·단백질 분해 / 효소 활성: 기질·알로스테릭·인산화·조절 단백질. DNA 자체의 안정성은 조절 수단이 아니다.

ORIGINAL · 원문

Which one of the following types of mechanisms is not known to play a role in the reversible alteration of enzyme activity?

- A. Activation by cleavage of an inactive zymogen
- B. Allosteric response to a regulatory molecule
- C. Alteration of the synthesis or degradation rate of an enzyme
- D. Covalent modification of the enzyme
- E. Interactions between catalytic and regulatory subunits

번역

효소 활성을 **가역적으로** 바꾸는 기전이 아닌 것은?

- A. 비활성 효소원(zymogen)의 절단에 의한 활성화
- B. 조절 분자에 대한 알로스테릭 반응
- C. 효소 합성·분해 속도 변화
- D. 공유결합 변형
- E. 촉매·조절 소단위 상호작용

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

A Activation by cleavage of an inactive zymogen

효소원 절단 — 한 번 잘리면 되돌릴 수 없다(비가역)

풀이

핵심 트립시노겐 → 트립신처럼 펩타이드가 잘리는 활성화는 **비가역** (18장 소화).

비교 인산화(D)는 포스파타아제로 되돌릴 수 있어 가역.

ORIGINAL · 원문

Reaction steps that are far from equilibrium are good control points in metabolic pathways because

- A. the net flux through those steps is easily reversed.
- B. the rate differences between the forward and reverse steps are often small.
- C. these reactions occur most frequently in the cell.
- D. these reactions are highly endergonic.
- E. these reactions are highly exergonic.

번역

평형에서 먼 반응이 좋은 조절 지점인 이유는?

- A. 흐름이 쉽게 역전된다
- B. 정·역반응 속도 차가 작다
- C. 세포에서 가장 자주 일어난다
- D. 강한 흡에르곤이다
- E. 강한 발에르곤이다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

E these reactions are highly exergonic

크게 발에르곤 → 거의 일방통행 → 효소 활성이 곧 흐름

풀이



	정 : 역	조절
평형에서 멀	10.01 : 0.01	효소를 바꾸면 흐름이 바뀜
평형 근처	200 : 190	농도대로 저절로

ORIGINAL · 원문

If the mass action ratio, Q, for a reaction under cellular conditions is larger than the equilibrium constant, K_{eq}, then:

- A. the reaction will be at equilibrium.
- B. the reaction will go backward and be endergonic.
- C. the reaction will go backward and be exergonic.
- D. the reaction will go forward and be endergonic.
- E. the reaction will go forward and be exergonic.

번역

세포 조건의 질량작용비 Q가 K'eq보다 크면?

- A. 평형이다
- B. 역방향, 흡에르곤
- C. 역방향으로 가며, 그 역반응은 발에르곤
- D. 정방향, 흡에르곤
- E. 정방향, 발에르곤

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

Q · K'eq mass-action ratio · equilibrium constant 질량작용비 · 평형상수 — Q << K'eq = 평형에서 먼 반응

정답 · ANSWER

C the reaction will go backward and be exergonic

역반응 쪽으로 진행 (역방향이 자발적·발에르곤)

풀이

$$\Delta G = RT \ln (Q / K'_{eq})$$

- 1 Q > K → ln > 0 → 정방향 ΔG > 0 → 역방향이 자발적.
- 2 역방향으로 가는 반응은 그 방향으로 ΔG < 0 = 발에르곤.

핵심 생성물이 너무 많다 → 반응물 쪽으로 되돌아간다.

ORIGINAL · 원문

Why is it important for proper cell function that proteins turn over rather than persisting indefinitely after being synthesized?

번역

단백질이 영원히 남지 않고 교체(분해·재합성)되는 것이 왜 중요한가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Turnover allows protein levels to change. If proteins were never degraded, enzyme activity could not be controlled by changing synthesis, since every enzyme ever made would remain.

KO 분해가 있어야 효소 양을 바꿀 수 있다. 분해가 없으면 합성을 줄여도 효소가 그대로 남아 조절이 안 된다.

풀이

핵심 물을 계속 버려야(분해) 수도꼭지(전사)로 수위(효소 양)를 조절할 수 있다.

ORIGINAL · 원문

Explain the difference between homeostasis and equilibrium.

번역

항상성과 평형의 차이를 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Homeostasis is a steady state of constant conditions, usually far from equilibrium, with net flux through pathways. At equilibrium there is no net reaction — for a cell, that is death.

KO 항상성 = 흐름은 있는데 농도가 일정한 동적 정상 상태(평형에서 멀). 평형 = 알짜 반응 0 → 세포에겐 죽음.

풀이

핵심 정상 상태: $V_1 = V_2 \neq 0$ / 평형: 알짜 흐름 = 0.

ORIGINAL · 원문

Explain why reactions that are far from equilibrium need to be regulated.

번역

평형에서 먼 반응을 조절해야 하는 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

F1,6BP Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 중간체, PK 피드포워드 활성화

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답 · ANSWER

EN If they were allowed to reach equilibrium, metabolite levels would go haywire: some intermediates (e.g., F1,6BP) would reach molar levels while others (e.g., ATP) would drop too low.

KO 그냥 평형까지 가게 두면 어떤 중간체(F1,6BP)는 몰 농도까지 쌓이고 어떤 것(ATP)은 바닥나 세포가 혼란에 빠진다.

풀이

핵심 조절 = 흐름을 필요한 만큼만 열어 두는 수도꼭지.

ORIGINAL · 원문

Aside from maintaining the integrity of its hereditary material, the most important general metabolic concern of a cell is:

- A. keeping its glucose levels high.
- B. maintaining a constant supply and concentration of ATP.
- C. preserving its ability to carry out oxidative phosphorylation.
- D. protecting its enzymes from rapid degradation.
- E. running all its major metabolic pathways at maximum efficiency.

번역

유전 물질 보존 다음으로 세포의 가장 중요한 대사 관심사는?

- A. 포도당 높게 유지
- B. ATP의 일정한 공급과 농도 유지
- C. 산화적 인산화 능력 보존
- D. 효소 분해 방지
- E. 모든 경로를 최대 효율로

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

정답 · ANSWER

B maintaining a constant supply and concentration of ATP

ATP를 일정하게 유지하기

풀이

핵심 세포는 [ATP]를 거의 일정하게 지키고, 작은 변화는 AMP·AMPK가 감지해 바로잡는다.

ORIGINAL · 원문

The most sensitive indicator of the energetic status of the cell is the concentration of

- A. AMP.
- B. ADP.
- C. ATP.
- D. cAMP.
- E. glucose.

번역

세포 에너지 상태의 가장 민감한 지표는?

- A. **AMP**
- B. ADP
- C. ATP
- D. cAMP
- E. 포도당

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

A AMP
AMP

풀이

[ATP] 5.0 → 4.5 mM | -10%

[AMP] 0.1 → 0.6 mM | +500% (6배)

핵심 ATP 10% ↓ → AMP 6배 ↑ (아데닐산 키나아제: $2\text{ADP} \rightleftharpoons \text{ATP} + \text{AMP}$).

abc 이 페이지의 약어

cAMP cyclic AMP 고리형 AMP — 2차 전달자

AMP · ADP · ATP Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

ORIGINAL · 원문

What are the regulatory implications for the cell with regard to ATP and AMP, given that the former are generally high, and the latter are low?

번역

ATP는 보통 높고 AMP는 낮다. 이것이 조절에 갖는 의미는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN [ATP] is 5–10 mM while [AMP] is < 0.1 mM, so small changes in ATP become large relative changes in AMP. AMP is therefore a much more sensitive indicator, and many regulatory processes (PFK-1, AMPK, glycogen phosphorylase) respond to AMP.

KO [ATP] 5–10 mM, [AMP] < 0.1 mM → ATP의 작은 변화가 AMP의 큰 비율 변화로 증폭 → AMP가 예민한 경보. 그래서 PFK-1·AMPK·인산화효소가 AMP에 반응.

풀이

[ATP] 5.0 → 4.5 mM  -10%

[AMP] 0.1 → 0.6 mM  +500% (6배)

비유 큰 저수지(ATP)가 조금 빠져도 옆 작은 컵(AMP)은 크게 출렁인다.

이 페이지의 약어

PFK-1 *Phosphofructokinase-1* 포스포프рук토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

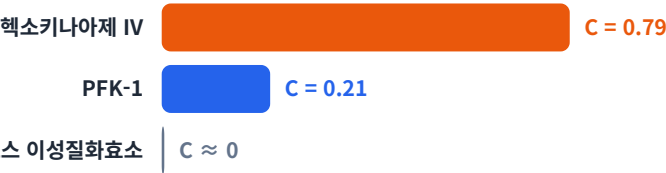
AMP · ADP · ATP *Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate* 아데노신 일·이·삼인산 — AMP = 예민한 에너지 경보

AMPK *AMP-activated Protein Kinase* AMP 활성화 단백질 키나아제 — 에너지 센서: 생성 ON, 소비 OFF

모든 효소가 필요하지만 흐름(flux, J)을 “결정”하는 정도는 다르다. 그걸 숫자로 나타낸 것이 플럭스 조절 계수 C. 해당과정 앞부분에서는 PFK-1이 아니라 헥소키나아제가 주인공.

세 계수

계수	뜻	포인트
C (플럭스 조절 계수)	효소 양이 변할 때 flux가 변하는 정도	한 경로의 C 합 = 1. 옆길로 빠면 음수 가능
ε (탄력성 계수)	[기질·조절자] 변화에 효소 속도가 반응하는 정도	$[S] \ll K_m \rightarrow \epsilon \approx 1$, 포화 $\rightarrow \epsilon \approx 0$
R (반응 계수)	외부 신호(인슐린 등)가 flux를 바꾸는 정도	$R = C \times \epsilon$



0.79 + 0.21 + 0.0 = 1.0. PFK-1을 5배 늘려도 해당 flux는 10%도 안 늘었다.

통제(Control) vs 조절(Regulation) (슬라이드 76)

	Control (통제)	Regulation (조절)
하는 일	flux 양을 결정	중간체 농도의 요동 방지
대표 효소	헥소키나아제 (C 0.79)	PFK-1 (C 0.21)
비유	자동차 액셀	자동차 서스펜션

함정 “첫 확정 단계(committed step) = flux 결정 효소”는 아니다. 알로스테릭 조절자가 가장 많은 PFK-1의 C는 작다.

포인트 $R = C \cdot \epsilon \rightarrow$ 둘 중 하나라도 작으면 신호 효과가 작다. “신호에 민감하다”와 “flux를 좌우한다”는 다른 문제.

이 페이지의 약어 HK (I·II·IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 → G6P. I·II 근육, IV 간

Km · Kt Michaelis constant · transport constant 미카엘리스 상수 · 수송 상수 — 절반 속도일 때 [S]. 작을수록 친화도 ↑

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP) J flux 흐름(플럭스) — 경로를 지나가는 물질의 속도

C flux control coefficient 플럭스 조절 계수 — 효소 양 → flux 영향력, 합 = 1 ε elasticity coefficient 탄력성 계수 — [S]·조절자 변화에 대한 민감도

R response coefficient 반응 계수 — $R = C \times \epsilon$

문제

1. (계산) 어떤 경로의 세 효소 중 둘의 C가 0.55, 0.30이다. 나머지 효소의 C는?
2. (판단) $[S] = 0.1 \text{ Km}$ 일 때와 $[S] = 10 \text{ Km}$ 일 때 탄력성 ϵ 는 각각 대략?
3. (계산) $C = 0.21$, $\epsilon = 0.5$ 인 효소에 신호가 작용할 때 반응 계수 R은?
4. (O/X) PFK-1은 해당과정의 첫 확정 단계이므로 해당 flux를 가장 크게 결정한다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. $1 - 0.55 - 0.30 = \mathbf{0.15}$
2. $0.1 \text{ Km} \rightarrow \epsilon \approx 1 / 10 \text{ Km} \rightarrow \epsilon \approx 0$
3. $R = 0.21 \times 0.5 = \mathbf{0.105}$
4. **X** (HK IV가 C 0.79로 가장 큼)

해설

헥소키나아제 IV C = 0.79

PFK-1 C = 0.21

포스포헥소스 이성질화효소 | C ≈ 0

1. 한 경로의 C 합 = 1.
2. Km보다 훨씬 적으면 속도가 $[S]$ 에 비례(직선 구간) $\rightarrow \epsilon \approx 1$. 포화되면 $[S]$ 를 바꿔도 속도 그대로 $\rightarrow \epsilon \approx 0$.
3. 4. PFK-1은 flux “결정(control)”보다 중간체 농도 “조절(regulation)” 담당. 액셀은 헥소키나아제, PFK-1은 서스펜션.

포인트 $R = C \times \epsilon$: 신호에 아무리 민감해도(ϵ 큼) C가 작으면 flux는 별로 안 바뀐다.

이 페이지의 약어 HK (I-II-IV) Hexokinase 헥소키나아제 — 포도당 $\rightarrow$ G6P. I-II 근육, IV 간

Km · Kt Michaelis constant · transport constant 미카엘리스 상수 · 수송 상수 — 절반 속도일 때 $[S]$.
작을수록 친화도 $\uparrow$

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프루토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P $\rightarrow$ F1,6BP)

J flux 흐름(플럭스) — 경로를 지나가는 물질의 속도

C flux control coefficient 플럭스 조절 계수 — 효소 양 $\rightarrow$ flux 영향력, 합 = 1

ϵ elasticity coefficient 탄력성 계수 — $[S]$ -조절자 변화에 대한 민감도

R response coefficient 반응 계수 — $R = C \times \epsilon$

ORIGINAL · 원문

The flux control coefficient for an enzyme in a multistep pathway depends on:

- A. the concentration of the enzyme itself.
- B. the concentration of other enzymes in the pathway.
- C. the levels of regulatory molecules.
- D. the amounts of substrate molecules present at each step.
- E. All of the above

번역

여러 단계 경로에서 효소의 플럭스 조절 계수는 무엇에 좌우되나?

- A. 그 효소의 농도
- B. 다른 효소들의 농도
- C. 조절 분자 수준
- D. 각 단계의 기질 양
- E. 모두

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 요약

J flux 흐름(플럭스) — 경로를 지나가는 물질의 속도

정답 · ANSWER

E All of the above

위의 모든 것

풀이

헥소키나아제 IV C = 0.79

PFK-1 C = 0.21

포스포헥소스 이성질화효소 C ≈ 0

핵심 C는 고정된 성질이 아니라 경로 전체 상황(효소·기질·조절자)에 따라 바뀐다. 합 = 1.

ORIGINAL · 원문

The elasticity coefficient for an enzyme in a multistep pathway depends on:

- A. the concentration of the enzyme itself.
- B. the levels of regulatory molecules.
- C. the amounts of substrate molecules present at each step.
- D. both A and C.
- E. both B and C.

번역

탄력성 계수는 무엇에 좌우되나?

- A. 효소 자신의 농도
- B. 조절 분자 수준
- C. 기질 양
- D. A와 C
- E. B와 C

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

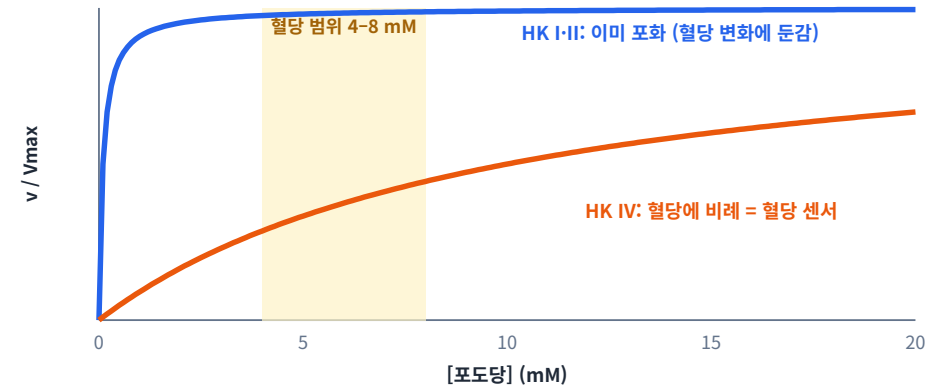
정답 · ANSWER

E both B and C

조절 분자와 기질의 농도

풀이

핵심 ϵ = 기질·조절자 농도 변화에 대한 **효소 한 개**의 반응성. $[S] \ll K_m \rightarrow \epsilon \approx 1$, 포화 $\rightarrow \epsilon \approx 0$.



ORIGINAL · 원문

Which of the following is an example of flux regulation, not flux control, upon an increase in blood glucose levels?

- A. Induction of insulin
- B. Increased glucose transport into cells
- C. Induction of the synthesis of hexokinase
- D. Induction of the synthesis of phosphofructokinase-1
- E. Activation of glycogen synthase

번역

혈당이 오를 때 flux “control(통제)”이 아닌 “regulation(조절)”의 예는?

- A. 인슐린 유도
- B. 세포 내 포도당 수송 증가
- C. 헥소키나아제 합성 유도
- D. **PFK-1 합성 유도**
- E. GS 활성화

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **PFK-1** *Phosphofructokinase-1* 포스포프루토키나아제-1 — 해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)

J flux 흐름(플럭스) — 경로를 지나가는 물질의 속도

정답 · ANSWER

D Induction of the synthesis of phosphofructokinase-1

PFK-1 합성 유도

풀이

	Control (통제)	Regulation (조절)
하는 일	flux의 양을 결정	중간체 농도 균형 유지
예	포도당 수송·헥소키나아제 (C 큼)	PFK-1 (C 0.21)

핵심 PFK-1을 늘려도 flux는 거의 안 변한다 — 대신 중간체가 쌓이지 않게 맞춰 준다.

ORIGINAL · 원문

Briefly explain the differences between the flux control, elasticity, and response coefficients.

번역

플럭스 조절 계수, 탄력성 계수, 반응 계수의 차이를 간단히 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN C: each enzyme's relative contribution to setting pathway flux (0–1, sum = 1). ε: responsiveness of a single enzyme to a change in a metabolite or regulator concentration. R: the observed change in pathway flux in response to an external signal (hormone); $R = C \times \epsilon$.

KO C: 효소가 경로 flux를 정하는 몫(합 1). ε: 효소 하나가 기질·조절자 농도 변화에 반응하는 정도. R: 외부 신호에 대한 경로 flux 변화, $R = C \times \epsilon$.

풀이

헥소키나아제 IV C = 0.79

PFK-1 C = 0.21

포스포헥소스 이성질화효소 | C ≈ 0

핵심 신호에 아무리 민감해도(ε 큼) C가 작으면 flux는 별로 안 바뀐다.

이 페이지의 약어 J flux 흐름(플럭스) — 경로를 지나가는 물질의 속도

ε elasticity coefficient 탄력성 계수 — [S]-조절자 변화에 대한 민감도

R response coefficient 반응 계수 — $R = C \times \epsilon$

ORIGINAL · 원문

Explain the distinction between metabolic “regulation” and metabolic “control” in a multienzyme pathway.

번역

다효소 경로에서 대사 “조절(regulation)”과 “통제(control)”의 차이를 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN Control determines the total flux through the pathway; regulation rebalances metabolite levels along the pathway in response to a change in flux.

KO Control = 경로 전체 flux를 결정. Regulation = flux가 변할 때 중간체 농도를 다시 맞추는 것.

풀이

	대표 효소	비유
Control	헥소키나아제 (C 0.79)	액셀
Regulation	PFK-1 (C 0.21)	서스펜션

다섯 개의 요약 슬라이드를 숫자·효소 이름과 함께 한 장으로. (약어는 바로 뒤 총정리 참고)

① 해당 ⇄ 당신생 조절

- 우회 3곳 상반 조절 → 헛된 회로 방지
- HK I·II Km 0.1 (포화) / HK IV Km 10 (혈당 센서, 핵 격리)
- GLUT4만 인슐린 의존
- PFK-1: ATP·시트르산 ⊗, AMP·F2,6BP ▲
- PKA 인산화 → FBPase-2 ON → F2,6BP ↓ → 당신생
- 간 PK: PKA로 OFF, F1,6BP 피드포워드 ON
- 아세틸-CoA: PC ▲, PDH ⊗
- ChREBP(해당) ↔ FOXO1(당신생)

② 글리코겐

- 분해: 인산화효소(PLP) → G1P, 가지제거, 뮤테이스, G6Pase(간만)
- 합성: UDP-포도당 → GS ($\alpha 1 \rightarrow 4$) → 가지형성 ($\alpha 1 \rightarrow 6$), 시작 = 글리코게닌
- 인산화효소: 인산화 = ON / GS: 인산화 = OFF
- PKA → 분해 ON / 인슐린 → PKB → GSK3 ⊗ + PP1 ▲ → 합성 ON
- 간 인산화효소 = 포도당 센서
- 근육: 글루카곤 수용체 ×, G6Pase ×

③ 조절의 원리 · 분석

- 동적 정상 상태 ≠ 평형
- 조절 지점 = 평형에서 먼 반응 ($Q \ll K'eq$)
- 효소 활성 10요인: 양(느림) / 활성(빠름)
- ATP 10% ↓ → AMP 6배 ↑
- AMPK: 만드는 건 ON, 쓰는 건 OFF (메트포르민)
- C 합 = 1, R = C· ϵ
- HK = control (C 0.79), PFK-1 = regulation (0.21)

1234 꼭 외울 숫자

HK I · II Km
0.1 mM

근육, 늘 포화

HK IV Km
~10 mM

간, 혈당 센서

GLUT2 Kt
~66 mM

간

AMP 증폭
×6

ATP 10% ↓ 일 때

C (HK IV)
0.79

PFK-1 0.21

C 합
1.0

한 경로

! 단골 함정

1. F1,6BP(중간체) ≠ F2,6BP(조절자)
2. PKA 인산화 → PFK-2 OFF·FBPase-2 ON
3. 인산화효소 인산화 = ON, GS 인산화 = OFF
4. 에피네프린: 간 해당 ↓, 근육 해당 ↑
5. committed step ≠ flux 결정 효소
6. 정상 상태 ≠ 평형

ABC

15장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
HK (I·II·IV)	Hexokinase	헥소키나아제	포도당 → G6P. I·II 근육, IV 간
GK	Glucokinase (= HK IV)	글루코키나아제	간의 혈당 센서 (Km 높음)
Km · Kt	Michaelis constant · transport constant	미카엘리스 상수 · 수송 상수	절반 속도일 때 [S]. 작을수록 친화도 ↑
Vmax	maximum velocity	최대 속도	효소가 포화될 때의 속도
GLUT1-4	Glucose Transporter 1-4	포도당 수송체	촉진 확산. GLUT4만 인슐린 의존
G1P · G6P	Glucose 1- / 6-Phosphate	포도당 1-·6-인산	글리코겐 분해 산물 / 갈림길
F6P	Fructose 6-Phosphate	과당 6-인산	PFK-1 기질, HK IV 조절 단백질에 결합
F1,6BP	Fructose 1,6-Bisphosphate	과당 1,6-이인산	해당 중간체, PK 피드포워드 활성화
F2,6BP	Fructose 2,6-Bisphosphate	과당 2,6-이인산	조절 전용 신호: PFK-1 ▲, FBPase-1 ⊗
PFK-1	Phosphofructokinase-1	포스포프룩토키나아제-1	해당 핵심 조절 효소 (F6P → F1,6BP)
PFK-2 / FBPase-2	Phosphofructokinase-2 / Fructose 2,6-Bisphosphatase	이중기능 효소	F2,6BP를 만들고 없앴
FBPase-1	Fructose 1,6-Bisphosphatase 1	과당 1,6-이인산가수분해효소	PFK-1의 당신생 짝
PK (L · M)	Pyruvate Kinase (Liver · Muscle)	피루브산 키나아제 (간형·근육형)	L형만 PKA로 꺼짐
PC	Pyruvate Carboxylase	피루브산 카복실화효소	아세틸-CoA가 활성화
PEPCK	PEP Carboxykinase	PEP 카복시키나아제	당신생, 전사 조절 대표 유전자
PDH	Pyruvate Dehydrogenase	피루브산 탈수소효소	아세틸-CoA가 억제
G6Pase	Glucose 6-Phosphatase	포도당 6-인산가수분해효소	간·신장만, 근육 ×
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	PC 산물 → 당신생
Acetyl-CoA	Acetyl Coenzyme A	아세틸 조효소 A	연료 충전 신호
Xu5P	Xylulose 5-Phosphate	자일룰로스 5-인산	PPP 중간체, 탄수화물 과잉 신호
PP2A	Protein Phosphatase 2A	단백질 인산가수분해효소 2A	Xu5P가 켜 → PFK-2·ChREBP 탈인산화
ChREBP · ChoRE · Mlx	Carbohydrate Response Element-Binding Protein	탄수화물 반응 요소 결합 단백질	해당·지방 합성 유전자 전사 ON
FOXO1	Forkhead box O1	포크헤드 전사인자 O1	당신생 유전자 전사 ON, 인슐린이 분해

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
CREB	cAMP Response Element-Binding protein	cAMP 반응 요소 결합 단백질	글루카곤 → PEPCK 전사
PKA	Protein Kinase A	단백질 키나아제 A	cAMP가 켜. 글루카곤·에피네프린 실행자
PKB (Akt)	Protein Kinase B	단백질 키나아제 B	인슐린 신호. GSK3 ⊗, FOXO1 분해
cAMP	cyclic AMP	고리형 AMP	2차 전달자
AC	Adenylyl Cyclase	아데닐산 고리화효소	ATP → cAMP
UTP · UDP-포도당	Uridine Triphosphate · UDP-glucose	유리딘 삼인산 · UDP-포도당	글리코겐 합성용 활성 포도당
PP _i	inorganic Pyrophosphate	무기 피로인산	즉시 2P _i 로 분해 → 합성 당김
PLP	Pyridoxal Phosphate	피리독살 인산	B ₆ , 글리코겐 인산화효소 조효소
GS	Glycogen Synthase	글리코겐 합성효소	인산화 = OFF
GSK3	Glycogen Synthase Kinase 3	글리코겐 합성효소 키나아제 3	GS를 인산화해 끄. 인슐린이 억제
CKII	Casein Kinase II	카제인 키나아제 II	GS 프라임링 인산화
PP1	Phosphoprotein Phosphatase 1	인단백질 인산가수분해효소 1	인산화효소 OFF + GS ON
GM	Glycogen-targeting subunit (muscle)	글리코겐 표적 소단위	PP1을 글리코겐에 붙잡는 닻
a형 · b형	phosphorylase / synthase a · b	활성형 · 덜 활성형	인산화효소 a = 인산화, GS a = 탈인산
Ser-P	phosphoserine	포스포세린	인산화된 세린 잔기 (예: Ser14)
AMP · ADP · ATP	Adenosine Mono-/Di-/Triphosphate	아데노신 일·이·삼인산	AMP = 예민한 에너지 경보
AMPK	AMP-activated Protein Kinase	AMP 활성화 단백질 키나아제	에너지 센서: 생성 ON, 소비 OFF
ACC	Acetyl-CoA Carboxylase	아세틸-CoA 카복실화효소	지방산 합성 첫 효소, AMPK가 끄
Q · K'eq	mass-action ratio · equilibrium constant	질량작용비 · 평형상수	Q ≪ K'eq = 평형에서 먼 반응
J	flux	흐름(플럭스)	경로를 지나가는 물질의 속도
C	flux control coefficient	플럭스 조절 계수	효소 양 → flux 영향력, 합 = 1
ε	elasticity coefficient	탄력성 계수	[S]·조절자 변화에 대한 민감도
R	response coefficient	반응 계수	R = C × ε